

PHYSIQUE • TLEE

MODULE 1 : MESURES ET INCERTITUDES

LEÇON P01

MESURES, INCERTITUDES ET ANALYSE DIMENSIONNELLE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon fondatrice donne à l'élève de Terminale C les outils du physicien pour mesurer, estimer les incertitudes et exprimer rigoureusement un résultat expérimental. Elle introduit également l'analyse dimensionnelle, instrument puissant de vérification et de découverte des lois physiques, utilisée tout au long de l'année.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer erreur et incertitude sur une mesure
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser la qualité d'un instrument (sensibilité, précision, fidélité, justesse)
- À la fin de cette leçon, je sais estimer l'incertitude d'une mesure unique (lecture, constructeur)
- À la fin de cette leçon, je sais traiter une série de mesures : moyenne, écart-type, incertitude-type
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer un résultat sous la forme valeur $\pm$ incertitude avec les chiffres significatifs corrects et l'incertitude relative
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le Système international : unités de base, unités dérivées, multiples et sous-multiples

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Mesure, erreur et qualité d'un instrument | 6. Analyse dimensionnelle et homogénéité |
| 2. Incertitude d'une mesure unique | 7. Activité d'intégration |
| 3. Série de mesures : moyenne, écart-type, incertitude-type | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Expression d'un résultat de mesure | 9. Exercices |
| 5. Le Système international d'unités (SI) | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer erreur et incertitude sur une mesure
- À la fin de cette leçon, je sais caractériser la qualité d'un instrument (sensibilité, précision, fidélité, justesse)
- À la fin de cette leçon, je sais estimer l'incertitude d'une mesure unique (lecture, constructeur)
- À la fin de cette leçon, je sais traiter une série de mesures : moyenne, écart-type, incertitude-type
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer un résultat sous la forme valeur $\pm$ incertitude avec les chiffres significatifs corrects et l'incertitude relative
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le Système international : unités de base, unités dérivées, multiples et sous-multiples
- À la fin de cette leçon, je sais établir la dimension d'une grandeur physique du programme (accélération, champ, capacité, inductance, impédance, activité...)
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier l'homogénéité d'une relation et l'utiliser pour valider une expression ou proposer une hypothèse

PRÉREQUIS

- Grandeurs physiques et unités usuelles vues en Première (longueur, masse, temps, intensité, tension)
- Notions de moyenne et d'écart en mathématiques (statistiques de Se-

conde/Première)

- Écriture scientifique et puissances de 10
- Lecture d'appareils de mesure simples (règle, balance, voltmètre, chronomètre)

1 MESURE, ERREUR ET QUALITÉ D'UN INSTRUMENT

Au marché Mokolo de Yaoundé, deux commerçants pèsent le même sac de riz : l'un annonce 25,2 kg, l'autre 24,8 kg. Qui a raison ? Les deux balances affichent pourtant des chiffres bien nets. À Maroua, un technicien mesure le débit d'un forage avant que la commune n'investisse des millions de FCFA dans un château d'eau : s'il se trompe de 20 %, le projet entier est compromis. Au stade de Bafoussam, le chrono officiel donne 10,42 s sur le 100 m : peut-on départager deux athlètes à un centième près ?

Dans tous ces cas, un nombre seul ne suffit pas. Une mesure sans indication de **fiabilité** ne vaut rien. La problématique de cette leçon est donc la suivante : comment un scientifique exprime-t-il un résultat de mesure pour qu'il soit crédible, comparable et vérifiable partout dans le monde ? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est une mesure, pourquoi elle est toujours entachée d'erreur, et comment juger la qualité de l'instrument utilisé.

1.1 Mesure et mesurande : la valeur vraie est inaccessible

DÉFINITION Mesure et mesurande

Le **mesurande** est la grandeur physique que l'on cherche à déterminer (une masse, une durée, une tension, une température...). Mesurer, c'est comparer expérimentalement le mesurande à une unité de référence à l'aide d'un instrument, afin de lui attribuer une valeur accompagnée d'une unité :

$$\text{grandeur} = \text{valeur numérique} \times \text{unité}, \quad \text{ex. } m = 25,2 \text{ kg.}$$

La **valeur vraie** x_{vraie} est la valeur que prendrait le mesurande si la mesure était parfaite. Elle existe, mais elle est inaccessible : toute mesure réelle n'en donne qu'une estimation.

Pourquoi la valeur vraie reste-t-elle hors d'atteinte ? Parce qu'aucune chaîne de mesure n'est parfaite : l'instrument a une résolution limitée, l'opérateur a un temps de réaction, la température ambiante fait varier les composants, la méthode elle-même perturbe parfois ce qu'elle mesure (un voltmètre branché sur un circuit prélève un courant, aussi faible soit-il). Le physicien ne cherche donc pas « la » valeur, mais un **encadrement raisonné** de celle-ci.

LESAVAIS-TU ? Le kilogramme, de Sèvres à la constante de Planck

Jusqu'en mai 2019, le kilogramme était défini par la masse d'un cylindre en platine-iridié conservé sous trois cloches de verre au Bureau international des poids et mesures, à Sèvres (France). Problème : ce prototype perdait ou gagnait quelques microgrammes au fil des décennies, faisant dériver silencieusement toutes les balances du monde ! Depuis le 20 mai 2019, le kilogramme est défini en fixant la valeur de la constante de Planck $h = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$, constante fondamentale immuable de la nature (rappel : $1 \text{ J s} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$). La valeur de l'unité n'est ainsi plus un objet, mais une loi physique : un progrès immense pour la fiabilité.

lité des mesures, y compris dans les laboratoires camerounais qui étalonnent les balances commerciales.

1.2 L'erreur sur la mesure : systématique ou aléatoire

DÉFINITION Erreur sur la mesure

L'**erreur** sur la mesure, notée ε , est l'écart entre la valeur mesurée x_{mes} et la valeur vraie x_{vraie} :

$$\varepsilon = x_{\text{mes}} - x_{\text{vraie}}.$$

Comme x_{vraie} est inaccessible, l'erreur est inconnue : on ne peut pas la calculer exactement, on peut seulement l'estimer ou la borner. On distingue deux familles d'erreurs :

- les **erreurs systématiques** : elles se reproduisent identiquement à chaque mesure, toujours dans le même sens (balance mal tarée qui ajoute 0,4 kg à chaque pesée, zéro décalé d'un voltmètre, règle dilatée par la chaleur). On les combat en identifiant et corrigeant leur cause (étalonnage, réglage du zéro) ;
- les **erreurs aléatoires** : elles varient de façon imprévisible d'une mesure à l'autre, tantôt en excès, tantôt en défaut (temps de réaction de l'opérateur, fluctuations de tension du réseau ENEO, vibrations du sol). On ne peut pas les supprimer, mais on en réduit l'effet en répétant la mesure et en faisant la moyenne.

L'idée intuitive est simple : une erreur systématique est un biais (la balance « ment » toujours de la même façon), tandis qu'une erreur aléatoire est du bruit (la mesure « tremble » autour de la valeur). Répéter cent fois une pesée sur une balance mal étalonnée ne corrigera jamais le biais : la moyenne ne chasse que le bruit.

1.3 De l'erreur à l'incertitude : encadrer le résultat

Puisque l'erreur est inconnue, le scientifique raisonne autrement : il déclare un **intervalle** dans lequel la valeur vraie se trouve avec une grande probabilité.

DÉFINITION Incertitude sur la mesure

L'**incertitude** sur la mesure, notée Δx (ou U), est un paramètre, associé au résultat, qui caractérise la dispersion des valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer au mesurande. Le résultat s'écrit :

$$x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x \quad \Longleftrightarrow \quad x_{\text{vraie}} \in [x_{\text{mes}} - \Delta x ; x_{\text{mes}} + \Delta x].$$

L'**incertitude relative** $\frac{\Delta x}{x_{\text{mes}}}$, souvent exprimée en %, compare l'incertitude à la valeur mesurée : c'est elle qui juge la qualité de la mesure.

ATTENTION Ne pas confondre erreur et incertitude

C'est la confusion la plus fréquente au Baccalauréat. Retiens bien :

- l'erreur $\varepsilon = x_{\text{mes}} - x_{\text{vraie}}$ est un écart inconnu : sans valeur de référence, elle ne se calcule pas. Dire « j'ai fait une erreur de 0,3 kg » n'a de sens que si l'on connaît déjà une valeur de référence (étalon) ;
- l'incertitude Δx est une estimation raisonnée de l'ensemble des erreurs plausibles : elle se détermine à partir de l'instrument, de la méthode et de la dispersion des mesures.

On ne dit donc jamais « l'erreur est de 0,3 kg », mais « le résultat est $m = (25,2 \pm 0,3) \text{ kg}$ ». Autre piège : une incertitude n'est pas une faute ! Mesurer avec incertitude est la démarche scientifique normale ; cacher l'incertitude, voilà la faute.

1.4 Les sources d'incertitude

D'où vient cette dispersion ? Quatre familles de causes, à citer systématiquement dans une discussion de TP :

- **l'opérateur** : temps de réaction au chronométrage ($\approx 0,2 \text{ s}$), erreur de parallaxe lors de la lecture d'une aiguille, appréciation du maximum d'une graduation ;
- **l'instrument** : résolution limitée (affichage au dixième, graduation au millimètre), dérive du zéro, vieillissement des composants ;
- **la méthode** : l'instrument perturbe le mesurande (voltmètre non idéal, thermomètre qui refroidit le bain), hypothèses simplificatrices (frottements négligés) ;
- **l'environnement** : température, humidité, vibrations, fluctuations de la tension secteur, champ magnétique parasite.

Une bonne analyse d'incertitude consiste à identifier la source dominante : c'est elle qui fixe l'ordre de grandeur de Δx .

1.5 Les qualités d'un instrument de mesure

Pour choisir et juger un instrument, le métrologue utilise quatre qualités distinctes. Ne les confonds jamais : un instrument peut en posséder certaines et pas d'autres.

DÉFINITION Sensibilité, précision, fidélité, justesse

- La **sensibilité** est la plus petite variation du mesurande que l'instrument peut détecter. Elle est liée à la résolution : un chronomètre au 1/100 de seconde est plus sensible qu'un chronomètre au dixième.
- La **fidélité** (ou répétabilité) est l'aptitude de l'instrument à donner des indications très

proches les unes des autres lors de mesures répétées du même mesurande, dans les mêmes conditions. Un instrument fidèle donne peu de dispersion.

- La **justesse** est l'aptitude de l'instrument à donner des indications proches de la valeur vraie, c'est-à-dire exemptes d'erreur systématique.
- La **précision** est la qualité globale d'un instrument à la fois juste et fidèle : indications groupées et centrées sur la valeur vraie.

L'analogie du **tir à la cible** rend ces notions inoubliables : chaque tir est une mesure, le centre de la cible est la valeur vraie. Des impacts groupés traduisent la fidélité ; des impacts centrés traduisent la justesse. Un tireur peut être fidèle sans être juste (impacts groupés mais décalés : erreur systématique, comme une lunette mal réglée) ou juste sans être fidèle (impacts dispersés mais centrés en moyenne).

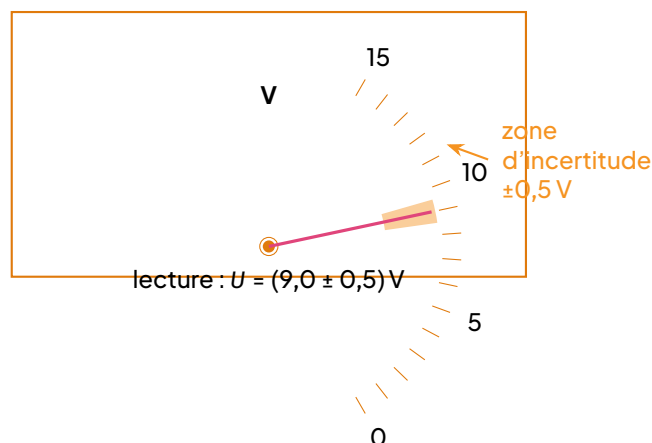


juste et fidèle (précis) **juste, non fidèle** (dispersé mais centré) **non juste, fidèle** (erreur systématique) **non juste, non fidèle** (mauvais instrument)

L'analogie du tir à la cible : le centre noir est la valeur vraie, chaque impact est une mesure. La fidélité se lit sur le groupement des impacts, la justesse sur leur position par rapport au centre.

EXEMPLE Chronométrage au jugé sur un 100 m

Au championnat scolaire de Douala, un professeur chronomètre au jugé un élève sur 100 m avec un chronomètre affichant le centième de seconde. Il répète l'expérience sur dix courses du même athlète et obtient des temps très groupés : 11,42 s, 11,45 s, 11,40 s, 11,43 s... La fidélité de l'ensemble est excellente (dispersion de quelques centièmes). Pourtant, le temps de réaction de l'opérateur, de l'ordre de 0,2 s au départ comme à l'arrivée, introduit une erreur bien supérieure au centième affiché : la justesse est limitée par l'opérateur, pas par l'instrument. Afficher « 11,42 s » est donc trompeur : le résultat honnête s'écrit plutôt $t = (11,4 \pm 0,2) \text{ s}$, soit une incertitude relative de $\frac{0,2}{11,4} \approx 0,018$, c'est-à-dire environ 1,8 %. Moralité : la résolution d'un appareil ne garantit jamais, à elle seule, la justesse de la mesure.



Voltmètre à aiguille (calibre 15 V). L'aiguille indique 9 V, mais la lecture au jugé entre deux graduations impose une incertitude de lecture de l'ordre d'une demi-graduation, ici $\pm 0,5$ V, matérialisée par la zone orange.

EXERCICE RÉSOLU 1 Pesées au marché Mokolo

Deux commerçants pèsent le même sac de riz. La balance A, au gramme près mais jamais étalonnée, affiche 25,2 kg de façon très stable. La balance B, récemment étalonnée, affiche successivement 24,6 kg, 25,0 kg, 24,8 kg, 24,9 kg. (1) Comparer la fidélité et la justesse des deux balances. (2) Exprimer le résultat de la balance B avec une incertitude de lecture de $\pm 0,2$ kg et calculer l'incertitude relative.

SOLUTION

(1) La balance A donne des indications très stables : elle est fidèle. Mais n'ayant jamais été étalonnée, elle peut souffrir d'une erreur systématique : sa justesse est douteuse. La balance B donne des indications dispersées (moins fidèle), mais étalonnée, sa moyenne

$$\bar{m} = \frac{24,6 + 25,0 + 24,8 + 24,9}{4} = 24,8 \text{ kg}$$

est vraisemblablement proche de la valeur vraie : elle est plus juste. (2) Résultat : $m = (24,8 \pm 0,2) \text{ kg}$. Incertitude relative : $\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,2}{24,8} \approx 0,008$, soit environ 0,8 % : une mesure de bonne qualité pour une pesée commerciale.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Mesurer, c'est attribuer une valeur et une unité à un mesurande ; la valeur vraie est inaccessible.

- L'erreur $\varepsilon = x_{\text{mes}} - x_{\text{vraie}}$ est inconnue : systématique (biais reproductible, à corriger) ou aléatoire (bruit, réduit par la moyenne).
- L'incertitude Δx s'estime : le résultat s'écrit $x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x$, avec une incertitude relative $\Delta x / x_{\text{mes}}$ qui juge la qualité.
- Quatre qualités d'instrument : sensibilité (plus petite variation détectable), fidélité (indications groupées), justesse (proximité de la valeur vraie), précision (juste et fidèle) — à visualiser avec le tir à la cible.

EXERCICE 1 Balance de laboratoire

Un élève pèse cinq fois la même masse marquée de 100,0 g sur une balance de laboratoire : 100,4 g ; 100,5 g ; 100,3 g ; 100,4 g ; 100,4 g. (1) La balance est-elle fidèle ? Juste ? (2) Quel type d'erreur met-on en évidence, et comment y remédier ? (3) Exprimer le résultat avec une incertitude de lecture de $\pm 0,1$ g et donner l'incertitude relative.

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Les cinq indications sont groupées dans un intervalle de 0,2 g : la balance est fidèle. Mais la moyenne

$$\bar{m} = \frac{100,4 + 100,5 + 100,3 + 100,4 + 100,4}{5} = 100,4 \text{ g}$$

s'écarte systématiquement de la masse marquée 100,0 g : la balance n'est pas juste. (2) Il s'agit d'une erreur systématique d'environ +0,4 g (zéro décalé ou mauvais étalonnage) ; on y remédie en réglant le zéro ou en étalonnant la balance avec une masse étalon — la répétition des mesures ne corrige rien. (3) $m = (100,4 \pm 0,1) \text{ g}$; incertitude relative $\frac{0,1}{100,4} \approx 0,001$, soit environ 0,1 %, ce qui traduit la bonne fidélité, sans préjuger de la justesse.

Nous savons désormais qualifier une mesure et un instrument. Reste à apprendre, dans la prochaine section, à quantifier l'incertitude d'une mesure unique à partir des caractéristiques de l'instrument.

2 INCERTITUDE D'UNE MESURE UNIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que toute mesure est entachée d'une erreur, que cette erreur reste inaccessible, et que la qualité d'un instrument (fidélité, justesse, sensibilité, précision) conditionne la confiance que l'on peut accorder au résultat. Reste une question pratique et fondamentale : comment chiffrer cette confiance ? Autrement dit, lorsqu'on écrit $L =$

23,4 cm, quel intervalle autour de 23,4 peut honnêtement contenir la valeur vraie ? C'est toute l'affaire de l'**incertitude de mesure**. Nous commençons par le cas le plus simple et le plus fréquent au laboratoire : celui où l'on n'effectue qu'une seule mesure.

2.1 Pourquoi une mesure unique exige une incertitude élargie

EXPÉRIENCE Une situation de pailleasse

Au TP de physique du lycée de Nkongsamba, un groupe mesure la tension aux bornes d'une lampe avec un voltmètre : l'aiguille s'immobilise entre les graduations 4 et 5 volts. Un élève lit 4,5 V, sa camarade lit 4,4 V, le troisième hésite entre 4,5 V et 4,6 V. Une seule mesure, trois lectures plausibles. Qui a raison ? Personne ne peut le savoir : la valeur vraie est inaccessible. En revanche, tous peuvent convenir d'un intervalle dans lequel la valeur vraie se trouve presque sûrement : par exemple [4,4 V ; 4,6 V].

Lorsqu'on répète une mesure de nombreuses fois, la dispersion des résultats renseigne sur l'incertitude (ce sera l'objet de la section suivante). Mais très souvent — au Baccalauréat comme dans la vie professionnelle — on ne dispose que d'une seule mesure. Il faut alors estimer l'incertitude a priori, en analysant l'instrument, sa notice et les conditions d'utilisation.

DÉFINITION Incertitude élargie Δ pour une mesure unique

Pour une mesure unique d'une grandeur G , on associe au résultat g une **incertitude élargie** Δg , de sorte que la valeur vraie g_{vraie} appartienne, avec un niveau de confiance élevé (en pratique environ 95 %), à l'intervalle :

$$g - \Delta g \leq g_{\text{vraie}} \leq g + \Delta g \quad \text{que l'on écrit} \quad G = g \pm \Delta g.$$

L'intervalle $[g - \Delta g ; g + \Delta g]$ est l'**intervalle de confiance** de la mesure.

ATTENTION Ce que Δ n'est pas

L'incertitude Δg n'est pas l'erreur commise (celle-ci est inconnue par définition), ni une marge arbitraire « pour être sûr ». C'est une estimation raisonnée, construite à partir des caractéristiques de l'instrument et des conditions de mesure. Deux mesures de la même grandeur avec deux instruments différents n'ont pas la même incertitude.

2.2 Incertitude de lecture sur un appareil analogique

Un appareil **analogique** (ampèremètre ou voltmètre à aiguille, règle graduée, thermomètre à colonne de liquide, balance de Roberval) fournit une indication repérée sur une échelle graduée. La lecture est limitée par deux choses : la finesse des graduations et l'œil de l'opérateur

qui doit apprécier la position de l'aiguille (ou du repère) entre deux graduations.

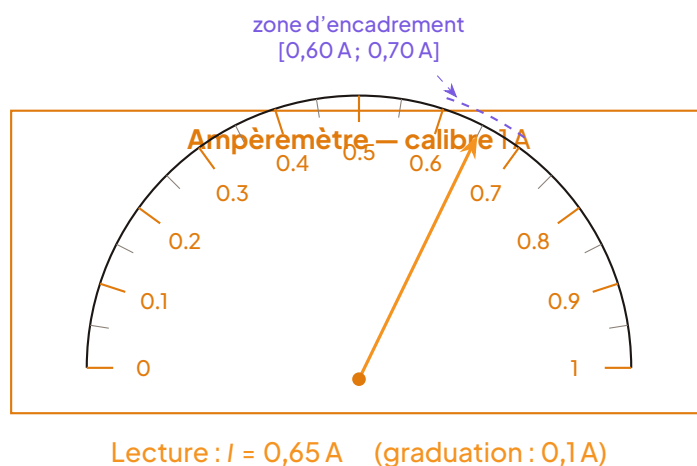
PROPRIÉTÉ Règle de la demi-graduation

Pour un appareil analogique utilisé dans de bonnes conditions (œil en face du repère, échelle bien lisible, aiguille stable), l'incertitude de lecture est estimée à la demi-graduation :

$$\Delta_{\text{lecture}} = \frac{\text{valeur d'une graduation}}{2}.$$

Si les conditions sont dégradées (échelle fine et dense, aiguille qui oscille, lecture rapide, éclairage médiocre), on retient prudemment une graduation entière : $\Delta_{\text{lecture}} = 1 \text{ graduation}$.

L'idée intuitive est simple : si l'aiguille tombe entre deux graduations, un opérateur soigneux est capable de dire si elle est plus proche de l'une ou de l'autre, voire d'estimer le milieu. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est garantir mieux que la moitié de l'écart entre deux graduations.



Cadran d'un ampèremètre analogique : l'aiguille tombe entre les graduations $0,6 \text{ A}$ et $0,7 \text{ A}$. La lecture estimée est $I = 0,65 \text{ A}$, avec $\Delta I = \frac{0,1 \text{ A}}{2} = 0,05 \text{ A}$.

EXEMPLE Mesure d'une longueur à la règle graduée au millimètre

On mesure la longueur d'un livre de physique avec une règle graduée au millimètre, en plaçant soigneusement le zéro en face d'une extrémité. L'autre extrémité tombe entre $23,4 \text{ cm}$ et $23,5 \text{ cm}$, plus proche de $23,4 \text{ cm}$. On retient :

$$L = 23,4 \text{ cm} \pm 0,05 \text{ cm} \quad \text{car} \quad \Delta L = \frac{1 \text{ mm}}{2} = 0,5 \text{ mm} = 0,05 \text{ cm}.$$

La valeur vraie de la longueur se trouve donc, avec une confiance d'environ 95 %, dans

l'intervalle [23,35 cm ; 23,45 cm].

ATTENTION Erreur fréquente : la graduation entière

Beaucoup d'élèves écrivent systématiquement $\Delta = 1$ graduation pour tout appareil analogique. C'est faux pour un appareil bien utilisé : la règle de référence est la demi-graduation. Ne retenir une graduation entière que si l'énoncé signale des conditions de lecture difficiles (aiguille instable, échelle peu lisible). À l'inverse, ne jamais écrire $\Delta = 0$ sous prétexte que « l'aiguille tombe juste sur la graduation » : même dans ce cas, l'œil ne peut garantir la coïncidence à mieux qu'une demi-graduation.

2.3 Incertitude de lecture sur un appareil numérique

Un appareil **numérique** (multimètre digital, balance électronique, chronomètre digital, thermomètre à affichage) affiche directement une valeur avec un nombre fini de chiffres. La tentation est grande de croire que cette valeur est « exacte » : c'est une illusion. L'affichage est quantifié : l'appareil arrondit la valeur mesurée au dernier chiffre affiché.

PROPRIÉTÉ Règle du dernier chiffre affiché

En l'absence d'information supplémentaire, l'incertitude de lecture sur un appareil numérique est estimée à une unité du dernier chiffre affiché (appelée aussi **digit** ou échelon de quantification) :

$$\Delta_{\text{lecture}} = 1 \text{ unité du dernier digit affiché.}$$

Exemple : un affichage $m = 152,37$ g correspond à $\Delta m = 0,01$ g.

En effet, tout affichage 152,37 peut provenir d'une valeur réelle comprise entre 152,365 et 152,375 (arrondi au centième) ; l'ambiguïté couvre donc un échelon complet du dernier digit. Cette règle est un minimum : la notice du constructeur donne souvent une incertitude plus grande, qu'il faut alors préférer.

2.4 Incertitude constructeur : lire et interpréter une notice

Le fabricant d'un instrument de mesure garantit, pour chaque calibre, une **incertitude constructeur** (ou « précision » au sens commercial du terme). Elle est donnée dans la notice sous une forme normalisée, typiquement :

$$\Delta_{\text{constructeur}} = \pm (p \% \text{ de la lecture} + n \text{ digits}),$$

où $p \%$ est une part proportionnelle à la valeur lue et n digits une part fixe liée à la résolution de l'affichage.

MÉTHODE Exploiter une notice constructeur

1. Repérer, dans la notice, la ligne correspondant à la fonction (V, A, Ω ...) et au calibre utilisés.
2. Identifier le pourcentage p et le nombre de digits n .
3. Calculer la part proportionnelle : $\frac{p}{100} \times (\text{valeur lue})$.
4. Calculer la part fixe : $n \times (\text{valeur d'un digit})$, le digit étant l'unité du dernier chiffre affiché.
5. Additionner les deux contributions : $\Delta = \frac{p}{100} \times \text{lecture} + n \times \text{digit}$.
6. Arrondir Δ à un chiffre significatif (par excès), puis ajuster l'écriture du résultat.

EXEMPLE Tension mesurée au multimètre numérique

Un élève mesure une tension continue : l'afficheur indique $U = 4,52 \text{ V}$. La notice du multimètre indique, pour ce calibre : $\pm(0,5 \% \text{ de la lecture} + 1 \text{ digit})$. Ici, 1 digit = $0,01 \text{ V}$ (dernier chiffre affiché au centième de volt).

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{0,5}{100} \times 4,52 \text{ V} + 1 \times 0,01 \text{ V} \\ &= 0,0226 \text{ V} + 0,01 \text{ V} \\ &= 0,0326 \text{ V} \approx 0,03 \text{ V}.\end{aligned}$$

Le résultat s'exprime donc : $U = 4,52 \text{ V} \pm 0,03 \text{ V}$, c'est-à-dire $U \in [4,49 \text{ V}; 4,55 \text{ V}]$.

ATTENTION Pièges de la notice

- Ne pas oublier la part « digits » : elle est souvent dominante pour les petites lectures.
- « $0,5 \%$ » signifie $\frac{0,5}{100}$, pas $0,5$!
- Le digit dépend du calibre : sur un calibre où l'affichage donne $4,5 \text{ V}$, un digit vaut $0,1 \text{ V}$, et non $0,01 \text{ V}$. Toujours regarder la position du dernier chiffre affiché.

2.5 La part de l'opérateur : temps de réaction et parallaxe

L'instrument n'est pas la seule source d'incertitude : l'être humain qui l'utilise en introduit aussi. Deux contributions classiques doivent être connues.

Le temps de réaction. Lorsqu'on déclenche et arrête un chronomètre manuel (mesure de la

période d'un pendule, chronométrage d'un sprint au stade de Bafoussam), l'opérateur réagit avec un retard, tant au départ qu'à l'arrêt. Le temps de réaction humain est de l'ordre de 0,1 s à 0,2 s. On retient en général :

$$\Delta t_{\text{opérateur}} \approx 0,1 \text{ s à } 0,2 \text{ s},$$

soit souvent $\Delta t \approx 0,2 \text{ s}$ pour une mesure manuelle complète (départ + arrêt). C'est pourquoi, pour mesurer la période T d'un pendule, on chronomètre **plusieurs périodes** (par exemple $10 T$) : l'incertitude de 0,2 s se répartit alors sur dix périodes, et $\Delta T \approx 0,02 \text{ s}$.

L'erreur de parallaxe. Lire un cadran à aiguille ou un thermomètre de biais décale la position apparente du repère par rapport à l'échelle : c'est l'**erreur de parallaxe**. Elle peut atteindre une graduation entière. Les bons voltmètres de laboratoire comportent d'ailleurs un miroir derrière l'aiguille : la lecture est correcte lorsque l'aiguille et son image se confondent. La règle pratique : placer l'œil **en face** du repère, à la perpendiculaire du cadran.

EXEMPLE Chronométrage d'une chute libre

Pour mesurer la durée de chute d'une bille lâchée depuis une hauteur $h = 1,80 \text{ m}$, un élève utilise un chronomètre au centième de seconde et obtient $t = 0,61 \text{ s}$. L'incertitude d'affichage (0,01 s) est négligeable devant le temps de réaction : on retient $\Delta t = 0,2 \text{ s}$. Le résultat est donc $t = 0,6 \text{ s} \pm 0,2 \text{ s}$: c'est l'opérateur, et non l'instrument, qui limite la qualité de la mesure. D'où l'intérêt des capteurs photoélectriques dans les laboratoires modernes.

2.6 Choisir la source dominante et exprimer l'incertitude totale

En pratique, plusieurs contributions coexistent : lecture, constructeur, opérateur, conditions expérimentales. Faut-il toutes les additionner ? Non : si l'une d'elles est nettement plus grande que les autres, elle « écrase » les contributions secondaires.

MÉTHODE Estimer Δ pour une mesure unique

1. Identifier toutes les sources d'incertitude : lecture (analogique ou numérique), notice constructeur, opérateur (réaction, parallaxe), réglage du zéro, conditions (température, stabilité).
2. Chiffrer chaque contribution simple $\Delta_1, \Delta_2, \dots$
3. Comparer :
 - si une contribution domine nettement (au moins 3 à 4 fois plus grande que les autres), retenir $\Delta = \max(\Delta_i)$;
 - si plusieurs contributions sont comparables, les combiner quadratiquement :

$$\Delta = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots}$$

(au lycée, on se contente souvent de la somme $\Delta_1 + \Delta_2$, qui majore prudemment l'incertitude).

4. Arrondir Δ à un seul chiffre significatif, par excès, puis exprimer le résultat sous la forme $G = g \pm \Delta g$ avec le même nombre de décimales pour g et Δg .

Critère	Appareil analogique	Appareil numérique
Indication	Aiguille ou repère sur une échelle graduée	Affichage direct de chiffres
Règle de base	$\Delta = \frac{\text{graduation}}{2}$	$\Delta = 1$ digit (dernier chiffre affiché)
Conditions dégradées	$\Delta = 1$ graduation (aiguille instable, parallaxe)	Notice constructeur : $\pm(p \% \text{ lecture} + n \text{ digits})$
Intervention de l'opérateur	Forte (estimation entre graduations, parallaxe)	Faible (mais temps de réaction si chronométrage manuel)
Exemple	Règle au mm : $L = 23,4 \text{ cm} \pm 0,05 \text{ cm}$	Multimètre : $U = 4,52 \text{ V} \pm 0,03 \text{ V}$

EXERCICE RÉSOLU 2 Période d'un pendule simple

Au laboratoire, on mesure la durée de 10 oscillations complètes d'un pendule simple avec un chronomètre manuel affichant le centième de seconde. Lecture : $10T = 18,42 \text{ s}$. Le temps de réaction de l'opérateur est estimé à $0,2 \text{ s}$ sur la mesure complète.

- Déterminer la période T et son incertitude ΔT .
- Exprimer le résultat sous la forme $T \pm \Delta T$.

SOLUTION

1. La période vaut :

$$T = \frac{18,42 \text{ s}}{10} = 1,842 \text{ s.}$$

Deux contributions à l'incertitude sur la durée totale : l'affichage ($0,01 \text{ s}$) et le temps de réaction ($0,2 \text{ s}$). Le temps de réaction domine nettement ($0,2 \gg 0,01$) : on retient $\Delta(10T) = 0,2 \text{ s}$. En divisant par 10 :

$$\Delta T = \frac{0,2 \text{ s}}{10} = 0,02 \text{ s.}$$

2. Résultat final :

$$T = 1,84 \text{ s} \pm 0,02 \text{ s,} \quad \text{soit} \quad T \in [1,82 \text{ s}; 1,86 \text{ s}].$$

On remarque que mesurer 10 périodes a divisé l'incertitude par 10 : c'est une stratégie expérimentale à retenir pour toute grandeur périodique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une mesure unique s'accompagne d'une **incertitude élargie** Δ définissant un intervalle de confiance : $G = g \pm \Delta g$.
- Appareil analogique bien utilisé : $\Delta = \frac{\text{graduation}}{2}$; une graduation entière si les conditions sont mauvaises.
- Appareil numérique : $\Delta = 1 \text{ digit au minimum}$; la notice constructeur $\pm(p \% \text{ lecture} + n \text{ digits})$ prime si elle est connue.
- L'opérateur compte : temps de réaction $\approx 0,1 \text{ s à } 0,2 \text{ s}$, erreur de parallaxe évitée en se plaçant face au cadran.
- On retient la contribution dominante, ou on combine les contributions comparables ; Δ s'arrondit à un chiffre significatif, par excès.

LES AVAIS-TU ? Et au quotidien au Cameroun ?

Lorsqu'un technicien d'ENEO relève la tension du réseau (220 V nominal), son multimètre n'affiche jamais exactement 220,00 V : la valeur fluctue et l'appareil lui-même a sa propre incertitude, typiquement $\pm(1 \% + 2 \text{ digits})$, soit environ $\pm 2 \text{ V}$. De même, la balance électronique du marché de Mokolo, certifiée par les services de métrologie du MINMIDT, garantit une incertitude maximale : c'est elle qui protège le client comme le commerçant. La métrologie — la science de la mesure — est partout, silencieuse mais indispensable.

La section suivante montrera comment la **répétition** des mesures permet d'aller plus loin : moyenne, écart-type et incertitude-type donneront à l'estimation de l'incertitude une base statistique rigoureuse.

3 SÉRIE DE MESURES : MOYENNE, ÉCART-TYPE, INCERTITUDE-TYPE

Dans la section précédente, nous avons vu comment estimer l'incertitude d'une **mesure unique** : on lit l'appareil une fois, on tient compte de sa résolution ou de sa classe, et l'on écrit le résultat sous la forme $x \pm \Delta x$. Cette démarche est honnête mais souvent pessimiste : une seule mesure peut être affectée par un coup de malchance (réflexe un peu lent au chronomètre, lecture légèrement de biais, vibration de la table au moment de la mesure). Le physicien a une arme redoutable contre ces fluctuations imprévisibles : **répéter la mesure** et traiter statistiquement la série obtenue. C'est toute l'ambition de cette section.

3.1 Pourquoi répéter une mesure ?

EXPÉRIENCE Le pendule du laboratoire

Un groupe d'élèves de Terminale C du lycée de Nkolbisson mesure la période T d'un pendule simple (fil de longueur $l \approx 1$ m, petite sphère métallique). Chaque élève chronomètre une oscillation complète, dans les mêmes conditions. Voici les 20 valeurs relevées (en secondes) :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T (s)	1,97	2,01	1,99	1,95	2,00	1,98	2,03	1,96	1,99	1,97
Mesure	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (s)	2,00	1,98	1,96	2,02	1,99	1,97	2,01	1,98	1,95	2,00

Observations : aucune valeur ne se répète exactement à l'identique ; les résultats s'étalent entre 1,95 s et 2,03 s, sans tendance systématique (les valeurs trop grandes et trop petites se compensent).

Interprétation : les écarts proviennent de causes aléatoires : temps de réaction de l'expérimentateur au départ et à l'arrêt du chronomètre (de l'ordre de 0,1 s partagé entre les deux événements), amplitude pas rigoureusement identique, courants d'air. Ces causes changent de signe d'une mesure à l'autre : c'est précisément ce qui rend leur compensation possible par moyennage.

L'idée fondamentale est la suivante : les erreurs **aléatoires** sont tantôt positives, tantôt négatives. En additionnant un grand nombre de mesures, elles se compensent partiellement, alors que la « vraie » valeur, elle, s'additionne toujours dans le même sens. Répéter la mesure ne supprime pas le bruit, mais il le **dilue**.

ATTENTION Ce que la répétition ne peut pas faire

La répétition ne réduit que les erreurs aléatoires. Une erreur systématique (chronomètre qui retarde, règle mal étalonnée, zéro décalé) affecte toutes les mesures de la même façon : faire la moyenne de 100 mesures biaisées donne une moyenne biaisée ! Contre les erreurs systématiques, seuls l'étalonnage de l'instrument et le changement de méthode sont efficaces.

3.2 La moyenne arithmétique : meilleure estimation du mesurande

Intuitivement, si les écarts sont symétriques autour de la valeur vraie, le « centre de gravité » des mesures est le meilleur candidat pour l'estimer. Ce centre, c'est la moyenne arithmétique.

DÉFINITION Moyenne d'une série de mesures

Pour une série de n mesures indépendantes $x_1, x_2, \dots, x_n$ d'une même grandeur (le **mesurande**), effectuées dans les mêmes conditions, la moyenne arithmétique est :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

$\bar{x}$ constitue la meilleure estimation de la valeur du mesurande.

Pourquoi la moyenne plutôt que la médiane ou une mesure « qui semble bonne » ? Parce que la moyenne possède une propriété remarquable : la somme des écarts $\sum_i (x_i - \bar{x})$ est exactement nulle, et la somme des carrés des écarts $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ est minimale lorsqu'on la calcule par rapport à $\bar{x}$ plutôt que par rapport à n'importe quelle autre valeur. La moyenne est donc, au sens des moindres carrés, le point d'équilibre naturel de la série.

EXEMPLE Calcul de la moyenne des 20 périodes

En additionnant les 20 valeurs du tableau ci-dessus, on obtient $\sum_i T_i = 39,71$ s, d'où :

$$\bar{T} = \frac{39,71}{20} = 1,9855 \text{ s} \approx 1,986 \text{ s}.$$

On garde pour l'instant un chiffre de plus que les données ; l'arrondi final sera dicté par l'incertitude (section 4).

3.3 L'écart-type expérimental : mesurer la dispersion

La moyenne seule ne dit pas si les mesures sont resserrées ou très étalées. Deux séries peuvent avoir la même moyenne et des qualités très différentes. Il faut quantifier la **dispersion**.

L'idée : pour chaque mesure, on calcule l'écart $x_i - \bar{x}$. On ne peut pas simplement en faire la moyenne (elle vaut zéro !). On élève donc les écarts au carré — ce qui les rend tous positifs et punit davantage les grands écarts — puis on fait la moyenne de ces carrés, et l'on revient à l'unité d'origine par une racine carrée.

DÉFINITION Écart-type expérimental

L'écart-type expérimental d'une série de n mesures est :

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}.$$

Il s'exprime dans la même unité que les mesures et quantifie la dispersion de la série autour de la moyenne : plus s est petit, plus les mesures sont resserrées.

ATTENTION Pourquoi $n - 1$ et pas n ?

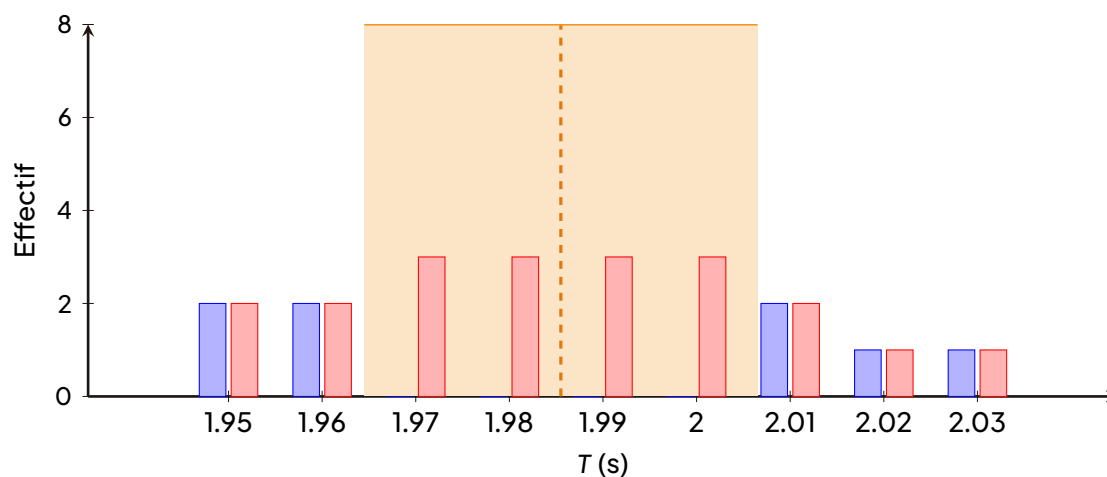
C'est l'erreur la plus fréquente au Bac et en TP. On divise par $n - 1$ (et non par n) parce que les n écarts $x_i - \bar{x}$ ne sont pas indépendants : leur somme est nulle, donc connaître $n - 1$ d'entre eux impose le dernier. On dit qu'il n'y a que $n - 1$ degrés de liberté. Diviser par n sous-estimerait systématiquement la dispersion. Astuce : sur ta calculatrice, choisis bien l'écart-type noté s , σ_{n-1} ou « écart-type échantillon », et pas σ_n (écart-type d'une population complète).

EXEMPLE Écart-type des 20 périodes

On calcule les écarts $T_i - \bar{T}$, on les élève au carré, on somme : $\sum_i (T_i - \bar{T})^2 \approx 8,3 \times 10^{-3} \text{ s}^2$. D'où :

$$s = \sqrt{\frac{8,3 \times 10^{-3}}{20 - 1}} = \sqrt{4,4 \times 10^{-4}} \approx 0,021 \text{ s}.$$

La dispersion typique d'une mesure individuelle est donc d'environ 0,02 s, cohérent avec le temps de réaction humain au chronomètre.



Histogramme des 20 mesures de la période du pendule. La ligne verticale pointillée marque la moyenne $\bar{T}$; la bande orange matérialise l'intervalle $[\bar{T} - s ; \bar{T} + s]$, qui contient ici 12 mesures sur 20 (60 %), compatible avec les 68 % attendus pour une loi normale.

LESAVAIS-TU ? L'intervalle $[\bar{x} - s ; \bar{x} + s]$: la règle des 68 % (complément Bac)

Lorsque les erreurs sont purement aléatoires et nombreuses, la distribution des mesures

s'approche d'une courbe en cloche appelée loi normale (ou gaussienne). Pour une telle distribution, environ 68 % des mesures tombent dans $[\bar{x} - s; \bar{x} + s]$, et environ 95 % dans $[\bar{x} - 2s; \bar{x} + 2s]$. C'est un moyen rapide de vérifier la cohérence d'une série : dans notre exemple, $12/20 = 60\%$, tout à fait compatible avec 68 % pour un effectif modeste. Ce résultat n'est pas exigible, mais il éclaire le sens physique de s .

3.4 L'incertitude-type sur la moyenne : $u = s/\sqrt{n}$

Venons-en à la question décisive : de combien peut-on faire confiance à la moyenne ?

Reprenons l'intuition de la compensation. Chaque mesure s'écrit $x_i = x_{\text{vrai}} + \varepsilon_i$, où ε_i est l'erreur aléatoire, de dispersion typique s . La moyenne vaut :

$$\bar{x} = x_{\text{vrai}} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i.$$

Les erreurs ε_i étant indépendantes et de signes variables, leur somme ne croît pas comme n mais seulement comme $\sqrt{n}$ (c'est le comportement typique d'une « marche au hasard » : en n pas de longueur s , on ne s'éloigne en moyenne que de $s\sqrt{n}$). Divisée par n , l'erreur résiduelle sur la moyenne décroît donc comme $s/\sqrt{n}$. La démonstration rigoureuse (propagation des variances) est hors programme ; l'essentiel est de retenir le résultat et son sens.

PROPRIÉTÉ Incertitude-type sur la moyenne (admise)

Pour une série de n mesures indépendantes d'écart-type expérimental s , l'incertitude-type sur la moyenne est :

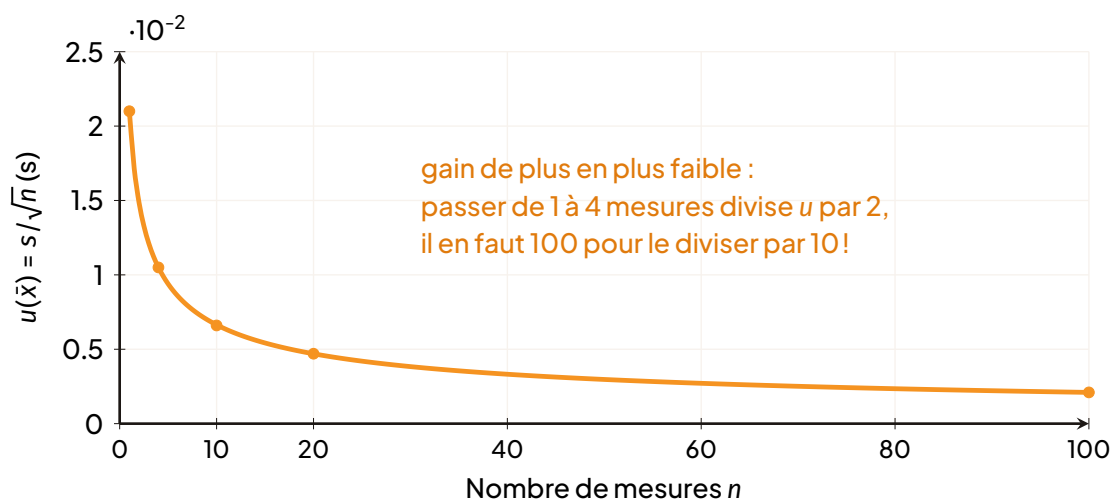
$$u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

C'est l'incertitude (type A) à associer au résultat $\bar{x}$. La démonstration complète est hors programme, mais l'idée directrice (compensation partielle des erreurs aléatoires, croissance en $\sqrt{n}$) a été guidée ci-dessus.

ATTENTION s et u : deux grandeurs à ne jamais confondre

- s mesure la dispersion des mesures individuelles : il ne dépend (presque) pas de n et ne tend pas vers zéro quand on accumule les mesures. Refaire 1000 mesures ne rendra pas le chronométrage humain plus précis !
- $u(\bar{x}) = s/\sqrt{n}$ mesure l'incertitude sur la moyenne : elle diminue quand n augmente. C'est elle qui figure dans le résultat final $\bar{x} \pm u$.

Confondre les deux (par exemple écrire le résultat sous la forme $\bar{x} \pm s$) surestime l'incertitude d'un facteur $\sqrt{n}$; c'est une faute classique de copie.



Décroissance de l'incertitude-type $u = s/\sqrt{n}$ en fonction du nombre n de mesures (ici $s = 0,021$ s). La courbe en $1/\sqrt{n}$ montre un rendement décroissant : au-delà d'une dizaine de mesures, le gain devient faible comparé au temps investi.

Ce graphique enseigne une leçon de bon sens expérimental : pour diviser l'incertitude par 2, il faut quadrupler le nombre de mesures. En pratique, en TP, une dizaine de mesures constitue un excellent compromis entre qualité statistique et temps disponible.

3.5 Détection d'une valeur aberrante

Que faire si, au milieu d'une série régulière, apparaît une mesure très éloignée des autres (par exemple $T = 2,25$ s dans notre série) ?

MÉTHODE Conduite à tenir face à une valeur suspecte

1. Ne jamais éliminer en silence. Une valeur écartée ne se supprime pas parce qu'elle « dérange » : ce serait fausser le résultat.
2. Chercher une cause identifiable : mauvais comptage des oscillations, chronomètre relâché trop tôt, lecture erronée. Si une cause expérimentale certaine est identifiée, on peut écarter la mesure en le signalant dans le compte rendu.
3. Appliquer un critère objectif sinon : une règle simple (non exigible) consiste à considérer comme aberrante une valeur située à plus de $3s$ de la moyenne (probabilité inférieure à 0,3 % pour une gaussienne).
4. Recalculer $\bar{x}$, s et u sur la série nettoyée, et comparer avec le résultat initial pour discuter l'influence de la mesure écartée.

Dans notre exemple, $T = 2,25$ s s'écarterait de $\bar{T}$ de $0,26$ s ≈ 12 s : c'est typiquement une erreur de comptage (une demi-oscillation en trop vaut environ 1 s... ici plutôt un faux départ du

chronomètre). On l'élimine en le justifiant.

3.6 Synthèse : le protocole complet et un exemple résolu

MÉTHODE Traiter une série de mesures en 4 étapes

1. Calculer la moyenne $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$ (meilleure estimation du mesurande).
2. Calculer l'écart-type expérimental $s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$ (dispersion des mesures, diviseur $n - 1$!).
3. En déduire l'incertitude-type $u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (incertitude sur la moyenne).
4. Exprimer le résultat sous la forme $x = \bar{x} \pm u(\bar{x})$, avec u arrondie à un (ou deux) chiffre(s) significatif(s) et $\bar{x}$ arrondie en cohérence (même position décimale) — règles détaillées à la section 4.

EXERCICE RÉSOLU 3 Période d'un pendule : 10 mesures

Énoncé. Un élève mesure 10 fois la période d'un pendule simple et obtient (en s) : 1,98 ; 1,96 ; 2,01 ; 1,99 ; 1,97 ; 2,00 ; 1,98 ; 1,99 ; 1,96 ; 1,98.

1. Calculer la moyenne $\bar{T}$.
2. Calculer l'écart-type expérimental s .
3. En déduire l'incertitude-type $u(\bar{T})$ et exprimer le résultat.
4. Combien de mesures faudrait-il pour diviser u par 2 ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Somme des mesures : $\sum_i T_i = 19,82$ s. D'où :

$$\bar{T} = \frac{19,82}{10} = 1,982 \text{ s.}$$

2. On dresse le tableau des écarts au carré $(T_i - \bar{T})^2$; leur somme vaut $\sum_i (T_i - \bar{T})^2 \approx 2,36 \times 10^{-3} \text{ s}^2$. Donc :

$$s = \sqrt{\frac{2,36 \times 10^{-3}}{10 - 1}} = \sqrt{2,62 \times 10^{-4}} \approx 0,0162 \text{ s.}$$

3. Incertitude-type sur la moyenne :

$$u(\bar{T}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,0162}{\sqrt{10}} \approx 0,0051 \text{ s.}$$

On arrondit u à un chiffre significatif : $u = 0,005$ s. La moyenne s'arrondit au millième (même rang décimal) : $\bar{T} = 1,982$ s. Résultat : $T = 1,982 \pm 0,005$ s. Notons que u est environ trois fois plus petite que s : la moyenne est mieux connue que chaque mesure individuelle.

4. Puisque $u \propto 1/\sqrt{n}$, diviser u par 2 exige de multiplier n par 4 : il faudrait $n = 40$ mesures.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Répéter une mesure réduit les effets des erreurs aléatoires (pas des erreurs systématiques).
- La moyenne $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$ est la meilleure estimation du mesurande.
- L'écart-type expérimental $s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ mesure la dispersion (diviseur $n - 1$).
- L'incertitude-type sur la moyenne est $u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$: c'est elle qui accompagne le résultat final.
- Le gain statistique décroît en $1/\sqrt{n}$: une dizaine de mesures suffit en général au laboratoire.

Nous disposons désormais de tous les outils pour quantifier la qualité d'une série de mesures. Reste à apprendre à présenter proprement le résultat : combien de chiffres écrire, comment arrondir l'incertitude, comment comparer deux résultats entre eux ? C'est l'objet de la section suivante : l'expression d'un résultat de mesure.

4 EXPRESSION D'UN RÉSULTAT DE MESURE

4.1 Transition depuis la section précédente

Nous venons de voir comment, à partir d'une série de mesures, on construit la meilleure estimation de la grandeur recherchée : la **moyenne** $\bar{x}$, et comment on quantifie sa dispersion grâce à l'**écart-type** s et à l'**incertitude-type** $u(\bar{x}) = s/\sqrt{n}$. Nous disposons donc maintenant de deux nombres : une valeur optimale $\bar{x}$ et une incertitude $u(\bar{x})$. Il reste à les communiquer correctement. Une mesure sans incertitude n'a pas de sens scientifique ; une incertitude mal arrondie ou mal alignée rend le résultat illisible, voire trompeur. Cette section te donne les règles universelles pour écrire un résultat sous la forme normalisée $X = (x \pm \Delta X)$ unité, avec le bon nombre de **chiffres significatifs**, la bonne **incertitude relative** et la capacité de **comparer** deux résultats.

4.2 Écriture normalisée d'un résultat

DÉFINITION Forme normalisée d'un résultat de mesure

Tout résultat de mesure d'une grandeur X s'écrit sous la forme :

$$X = (x \pm \Delta X) \text{ unité}$$

où :

- x est la valeur estimée (moyenne pour une série, lecture unique pour une mesure simple);
- ΔX est l'incertitude absolue (notée $u(x)$ ou U selon le contexte);
- l'unité est celle du Système international (SI) ou un multiple/sous-multiple approprié.

L'intervalle de confiance associé (niveau de confiance $\approx 68\%$ pour un facteur d'élargissement $k = 1$) est $[x - \Delta X; x + \Delta X]$.

PROPRIÉTÉ Règles des chiffres significatifs

Un chiffre est significatif s'il porte une information fiable sur la grandeur mesurée.

1. Tous les chiffres non nuls sont significatifs.
2. Les zéros entre deux chiffres non nuls sont significatifs (ex. : 10,05 a 4 chiffres significatifs).
3. Les zéros à gauche du premier chiffre non nul ne sont jamais significatifs (ex. : 0,0042 a 2 chiffres significatifs).
4. Les zéros à droite du dernier chiffre non nul sont significatifs seulement s'ils sont après la virgule ou si une notation scientifique lève l'ambiguïté (ex. : 1200 est ambigu; on écrit $1,20 \times 10^3$ pour signifier 3 chiffres significatifs).

MÉTHODE Écrire un résultat en 3 temps — La méthode « Arrondir–Aligner–Unité »

1. Arrondir l'incertitude ΔX à 1 chiffre significatif (parfois 2 si le premier chiffre est 1 ou 2, pour éviter une perte d'information trop brutale). L'arrondi se fait par excès (on majore l'incertitude pour rester prudent).
2. Arrondir la valeur x au même rang décimal que l'incertitude arrondie (alignement des dernières décimales).
3. Ajouter l'unité (SI de préférence) : $(x \pm \Delta X) \text{ unité}$.

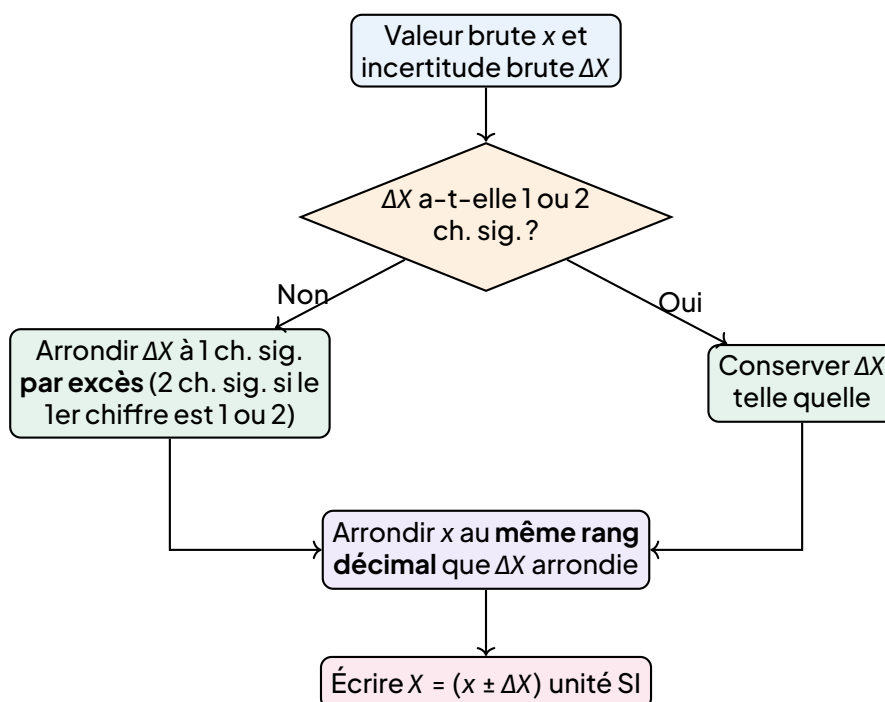
EXEMPLE Application de la méthode

Soit une série de mesures de la période d'un pendule : $\bar{T} = 2,3478 \text{ s}$ avec $u(\bar{T}) = 0,0123 \text{ s}$.

1. $\Delta T = 0,0123 \text{ s} \xrightarrow{\text{1 ch. sig., par excès}} 0,02 \text{ s}$.
2. $\bar{T} = 2,3478 \text{ s} \xrightarrow{\text{au centième}} 2,35 \text{ s}$.
3. Résultat final : $T = (2,35 \pm 0,02) \text{ s}$.

ATTENTION Piège classique — Désalignement des décimales

Ne jamais écrire : $g = (9,81234 \pm 0,05) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La valeur a 5 décimales, l'incertitude 2 : cela sous-entend une précision illusoire. Écriture correcte : $\Delta g = 0,05 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ (déjà à 1 chiffre significatif) ; on aligne g au centième : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Résultat : $g = (9,81 \pm 0,05) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

**4.3** Incertitude relative et qualité de la mesure

DÉFINITION Incertitude relative

L'incertitude relative d'une mesure $X = (x \pm \Delta X)$ est le quotient sans dimension :

$$\frac{\Delta X}{X} \quad \text{souvent exprimé en pourcentage : } \frac{\Delta X}{X} \times 100 \, \%.$$

Elle caractérise la qualité (précision relative) de la mesure, indépendamment de l'unité et de l'ordre de grandeur de la grandeur mesurée.

PROPRIÉTÉ Critères de qualité usuels au lycée

- $\frac{\Delta X}{X} < 1 \, \%$: mesure très précise (mesures de laboratoire avec du matériel de qualité).
- $1 \, \% \leq \frac{\Delta X}{X} \leq 5 \, \%$: mesure correcte (typique des TP de lycée).
- $\frac{\Delta X}{X} > 10 \, \%$: mesure peu précise — il faut améliorer le protocole ou l'instrument.

EXEMPLE Calcul d'incertitude relative

Une masse $m = (25,2 \pm 0,2) \text{ g}$ (obtenue après arrondi de $25,183 \pm 0,12 \text{ g}$).

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,2}{25,2} \approx 0,00794 = 0,79 \, \%.$$

C'est une mesure de très bonne qualité (incertitude relative $< 1 \, \%$).

LE SAVAIS-TU ? Au Baccalauréat : rigueur = points

Au Bac camerounais (série C), un résultat numérique sans unité ou avec des chiffres significatifs incohérents (valeur plus précise que l'incertitude, ou incertitude non arrondie par excès) est pénalisé même si le raisonnement physique est correct. Apprends à toujours présenter tes résultats sous la forme $(x \pm \Delta X)$ unité avec l'alignement décimal : c'est un réflexe de scientifique qui rapporte des points faciles.

4.4 Comparaison de deux résultats — Compatibilité

DÉFINITION Compatibilité de deux résultats

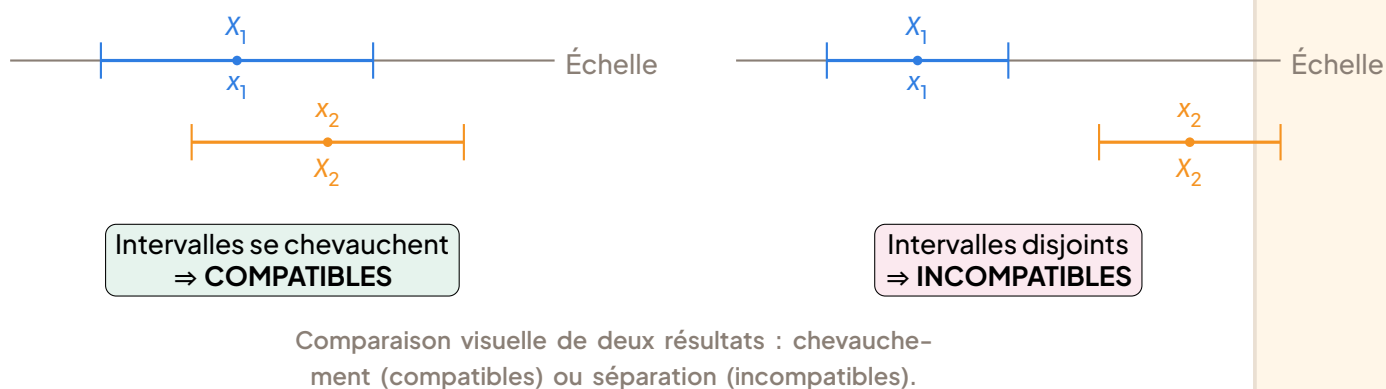
Soit deux mesures indépendantes d'une même grandeur X :

$$X_1 = (x_1 \pm \Delta X_1), \quad X_2 = (x_2 \pm \Delta X_2).$$

On dit qu'elles sont compatibles (au niveau de confiance $k = 1$) si leurs intervalles de confiance se chevauchent :

$$[x_1 - \Delta X_1; x_1 + \Delta X_1] \cap [x_2 - \Delta X_2; x_2 + \Delta X_2] \neq \emptyset.$$

Condition équivalente : $|x_1 - x_2| \leq \Delta X_1 + \Delta X_2$.

**EXEMPLE** Test de compatibilité

Deux élèves mesurent l'accélération de la pesanteur g au lycée de Ngaoundéré :

- Élève A : $g_A = (9,81 \pm 0,05) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \rightarrow \text{intervalle } [9,76; 9,86]$.
- Élève B : $g_B = (9,72 \pm 0,04) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \rightarrow \text{intervalle } [9,68; 9,76]$.

Les intervalles se touchent en 9,76 (borne commune) : l'intersection est non vide, les résultats sont compatibles. Si B avait trouvé $g_B = (9,70 \pm 0,04) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, l'intervalle serait $[9,66; 9,74]$: incompatible avec A.

EXERCICE RÉSOLU 4 Traitement complet d'une série de mesures

Énoncé. Un élève mesure 5 fois la longueur L d'un fil de cuivre avec un pied à coulisse (appréciation 0,01 mm). Résultats en mm : 124,52 ; 124,55 ; 124,48 ; 124,51 ; 124,54.

1. Calculer la moyenne $\bar{L}$ et l'écart-type s .

- Déterminer l'incertitude-type $u(\bar{L})$.
- Exprimer le résultat final selon les règles.
- Calculer l'incertitude relative en %.
- La valeur de référence du constructeur est $L_{\text{ref}} = 124,50 \text{ mm}$. Les résultats sont-ils compatibles ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- Moyenne :

$$\bar{L} = \frac{124,52 + 124,55 + 124,48 + 124,51 + 124,54}{5} = \frac{622,60}{5} = 124,52 \text{ mm.}$$

Écart-type expérimental (formule corrigée, diviseur $n - 1$) :

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4} [(0,00)^2 + (0,03)^2 + (-0,04)^2 + (-0,01)^2 + (0,02)^2]} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4} (0 + 0,0009 + 0,0016 + 0,0001 + 0,0004)} \\ &= \sqrt{\frac{0,0030}{4}} = \sqrt{0,00075} \approx 0,0274 \text{ mm.} \end{aligned}$$

- Incertainitude-type sur la moyenne :

$$u(\bar{L}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,0274}{\sqrt{5}} \approx 0,0123 \text{ mm.}$$

- Écriture normalisée (méthode en 3 temps) :

- $\Delta L = 0,0123 \text{ mm} \xrightarrow{\text{1 ch. sig., par excès}} 0,02 \text{ mm.}$
- $\bar{L} = 124,52 \text{ mm}$: déjà exprimée au centième, alignée sur ΔL .
- Résultat : $L = (124,52 \pm 0,02) \text{ mm.}$

- Incertainitude relative :

$$\frac{\Delta L}{\bar{L}} = \frac{0,02}{124,52} \approx 1,6 \times 10^{-4} = 0,016 \text{ \%}.$$

Mesure de très haute qualité (instrument précis et répétition des mesures).

- Compatibilité : l'intervalle de confiance de l'élève est $[124,50 ; 124,54] \text{ mm}$. La valeur constructeur $124,50 \text{ mm}$ (d'incertitude supposée négligeable) appartient à cet intervalle $\Rightarrow$ les résultats sont compatibles.

EXERCICE 2 Entraînement — Expression et comparaison

Deux groupes d'élèves mesurent la résistance R d'une thermistance à 25°C avec un ohmmètre. Séries obtenues (en Ω) :

Groupe 1 : 985 ; 992 ; 988 ; 990 ; 987.

Groupe 2 : 1012 ; 1008 ; 1015 ; 1010 ; 1005.

1. Pour chaque groupe, donner R sous la forme normalisée $(R \pm \Delta R) \Omega$ et l'incertitude relative en %.
2. Les deux résultats sont-ils compatibles ? Justifier par le test des intervalles.
3. La notice du fabricant indique $R_{25} = 1000 \Omega \pm 2\%$. Quel groupe est le plus proche de la valeur nominale ?

CORRIGÉ Exercice — Expression et comparaison

Groupe 1 :

$$\bar{R}_1 = \frac{985 + 992 + 988 + 990 + 987}{5} = \frac{4942}{5} = 988,4 \Omega.$$

Écarts à la moyenne : -3,4 ; 3,6 ; -0,4 ; 1,6 ; -1,4 (en Ω). Carrés : 11,56 ; 12,96 ; 0,16 ; 2,56 ; 1,96, de somme 29,2.

$$s_1 = \sqrt{\frac{29,2}{4}} = \sqrt{7,3} \approx 2,7 \Omega; \quad u_1 = \frac{s_1}{\sqrt{5}} \approx \frac{2,7}{2,236} \approx 1,2 \Omega.$$

Arrondi par excès à 1 chiffre significatif : $\Delta R_1 = 2 \Omega$; on aligne la moyenne à l'unité : $\bar{R}_1 \rightarrow 988 \Omega$.

$$R_1 = (988 \pm 2) \Omega; \quad \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{2}{988} \approx 0,20\%.$$

Groupe 2 :

$$\bar{R}_2 = \frac{1012 + 1008 + 1015 + 1010 + 1005}{5} = \frac{5050}{5} = 1010 \Omega.$$

Écarts à la moyenne : 2 ; -2 ; 5 ; 0 ; -5 (en Ω). Carrés : 4 ; 4 ; 25 ; 0 ; 25, de somme 58.

$$s_2 = \sqrt{\frac{58}{4}} = \sqrt{14,5} \approx 3,8 \Omega; \quad u_2 = \frac{s_2}{\sqrt{5}} \approx \frac{3,8}{2,236} \approx 1,7 \Omega.$$

Arrondi par excès : $\Delta R_2 = 2 \Omega$; la moyenne est déjà alignée à l'unité.

$$R_2 = (1010 \pm 2) \Omega; \quad \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{2}{1010} \approx 0,20\%.$$

Compatibilité : intervalle du Groupe 1 : $[986 ; 990] \Omega$; intervalle du Groupe 2 : $[1008 ; 1012] \Omega$. Les intervalles sont disjoints $\Rightarrow$ les deux résultats sont incompatibles. Il existe une cause systématique : température réelle différente de 25°C pour l'un des groupes, ohmmètre mal étalonné, mauvais contacts, etc.

Valeur nominale : $R_{25} = 1000 \, \Omega \pm 2 \%$ correspond à l'intervalle $[980 ; 1020] \, \Omega$. Les deux groupes sont compatibles avec la notice du fabricant, mais le Groupe 1 ($988 \, \Omega$, écart de $12 \, \Omega$) est plus proche de la valeur nominale que le Groupe 2 ($1010 \, \Omega$, écart de $10 \, \Omega$ en valeur absolue mais de signe opposé — en fait 1010 est à $10 \, \Omega$ de 1000 et 988 à $12 \, \Omega$: c'est donc le Groupe 2 qui est le plus proche de la valeur nominale).

4.5 Synthèse des règles d'or

À RETENIR Check-list avant de rendre une copie

1. L'incertitude a 1 (ou 2) chiffre(s) significatif(s) et est arrondie par excès.
2. La valeur est arrondie au même rang décimal que l'incertitude (alignement).
3. L'unité SI est présente et correctement écrite ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, et non m/s^2).
4. L'incertitude relative $\Delta X / x$ est calculée et interprétée (qualité de la mesure).
5. Pour comparer deux résultats : on teste le chevauchement des intervalles $[x - \Delta X ; x + \Delta X]$.

ATTENTION Erreurs fatales à ne plus commettre

- Écrire $v = (12,3456 \pm 0,1) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (désalignement des décimales).
- Donner $\Delta X = 0,0123$ sans arrondir (trop de chiffres significatifs).
- Oublier l'unité ou écrire m/s^2 au lieu de $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Confondre l'écart-type s (dispersion des mesures) et l'incertitude-type $u(\bar{x}) = s/\sqrt{n}$ (incertitude sur la moyenne).
- Affirmer « les résultats sont compatibles car les moyennes sont proches » sans tester le chevauchement des intervalles.

5 LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS (SI)

Dans la section précédente, nous avons appris à exprimer un résultat de mesure sous la forme $x = \bar{x} \pm \Delta x$, avec le bon nombre de chiffres significatifs. Mais un résultat tel que $L = (2,35 \pm 0,02)$ ne veut strictement rien dire tant qu'on n'a pas précisé dans quelle unité L est exprimé : $2,35 \text{ m}$? $2,35 \text{ cm}$? $2,35 \text{ km}$? L'unité n'est pas un accessoire : elle fait partie intégrante du résultat. Encore faut-il que tout le monde, à Yaoundé comme à Tokyo, parle le même langage. C'est précisé-

ment le rôle du **Système international d'unités** (SI), adopté en 1960 et révisé en 2019 : fournir à tous les scientifiques, ingénieurs et techniciens de la planète un socle commun de sept unités de base, à partir desquelles toutes les autres se construisent.

5.1 Les sept unités de base du SI

Toute grandeur physique que tu rencontreras en Terminale C — vitesse, force, champ électrique, capacité, activité radioactive, accélération, impédance — peut être exprimée à l'aide de seulement **sept grandeurs de base**, choisies pour être indépendantes les unes des autres et faciles à mesurer avec précision.

DÉFINITION Unité de base du SI

Une **unité de base** est l'unité de mesure de l'une des sept grandeurs fondamentales du Système international : longueur, masse, durée, intensité de courant électrique, température thermodynamique, quantité de matière et intensité lumineuse. Ces unités sont définies de manière exacte à partir de constantes fondamentales de la nature.

Grandeur de base	Nom de l'unité	Symbole	Dimension
longueur	mètre	m	[L]
masse	kilogramme	kg	[M]
durée	seconde	s	[T]
intensité de courant	ampère	A	[I]
température	kelvin	K	[θ]
quantité de matière	mole	mol	[N]
intensité lumineuse	candela	cd	[J]

Les sept unités de base du Système international, avec la lettre de dimension associée (nous y reviendrons dans la section suivante).

Quelques remarques essentielles sur ces unités :

- Le **kilogramme** (symbole kg) est la seule unité de base dont le nom contient un préfixe (« kilo »). On dit donc « un kilogramme », mais le symbole seul est **kg**, en minuscules.
- La **seconde** (s) est définie à partir de la fréquence de transition de l'atome de césium 133 : c'est l'unité de base la plus précisément mesurée au monde.

- L'**ampère** (A) est l'unité de base électrique : le volt, l'ohm, le coulomb en découlent, et non l'inverse.
- Le **kelvin** (K) s'écrit sans le mot « degré » et sans le symbole ° : on dit « 300 kelvins », on écrit $T = 300 \text{ K}$. La relation avec le degré Celsius est $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$.

LE SAVAIS-TU ? 2019 : la révolution des constantes fondamentales

Jusqu'en 2018, le kilogramme était défini par un objet matériel : le « grand K », un cylindre de platine-iridié conservé sous cloche près de Paris. Problème : cet objet perdait ou gagnait quelques microgrammes au fil des décennies ! Depuis le 20 mai 2019, les sept unités de base sont toutes définies à partir de constantes fondamentales immuables de la nature : la vitesse de la lumière $c = 299792458 \text{ m s}^{-1}$ (exacte), la constante de Planck $h = 6,62607015e - 34 \text{ J}\cdot\text{s}$ (exacte), la charge élémentaire $e = 1,602176634e - 19 \text{ C}$ (exacte), la constante de Boltzmann k (exacte), le nombre d'Avogadro $N_A = 6,02214076e23 \text{ mol}^{-1}$ (exact), etc. Le kilogramme n'est donc plus un objet, mais une loi de la nature. Aucun laboratoire au monde, y compris au Cameroun, n'a plus besoin de se référer à un étalon matériel lointain.

5.2 Les unités dérivées

DÉFINITION Unité dérivée cohérente

Une **unité dérivée** est une unité construite comme produit ou quotient de puissances des unités de base. Elle est dite **cohérente** lorsqu'aucun facteur numérique autre que 1 n'intervient dans sa définition : par exemple, l'unité de vitesse cohérente est le mètre par seconde ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$), et non le kilomètre par heure.

Beaucoup d'unités dérivées ont reçu un nom propre, en l'honneur de grands scientifiques. En voici les principales au programme de Terminale C, auxquelles on ajoute l'accélération, le champ électrique et l'impédance qui n'ont pas de nom propre mais sont essentielles :

Grandeur	Nom	Expression en unités de base	Symbole
Accélération	–	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	–
Force	newton	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$	N
Énergie, travail	joule	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$	J
Puissance	watt	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$	W
Charge électrique	coulomb	A.s	C
Tension électrique	volt	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$	V
Champ électrique	–	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1} (\text{V} \cdot \text{m}^{-1})$	–
Résistance, Impédance	ohm	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$	Ω
Capacité	farad	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$	F
Inductance	henry	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$	H
Champ magnétique	tesla	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$	T
Activité radioactive	becquerel	s^{-1}	Bq

Comment obtient-on ces expressions ? En partant d'une **loi physique** reliant la grandeur à des grandeurs déjà connues. C'est un excellent entraînement à l'analyse dimensionnelle.

EXEMPLE Le newton et le volt en unités de base

Le newton. La deuxième loi de Newton s'écrit $\vec{F} = m \vec{a}$. La masse s'exprime en kg et l'accélération en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. Donc :

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Le volt. Partons de la puissance électrique $P = UI$, avec P en watts et I en ampères. Le watt lui-même vient de $P = \frac{E}{t}$: une énergie (joule, soit $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$) divisée par un temps, donc $1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$. Alors :

$$U = \frac{P}{I} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ V} = \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}}{1 \text{ A}} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}.$$

Tu remarques la méthode : on remonte de loi en loi jusqu'aux unités de base.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exprimer le farad en unités de base

Énoncé. La capacité C d'un condensateur est définie par $q = Cu$, où q est la charge (en coulombs) et u la tension (en volts). Exprimer le farad en fonction des unités de base du SI.

SOLUTION

Solution détaillée. De $q = C u$, on tire $C = \frac{q}{u}$, donc $1 F = 1 C.V^{-1}$.

Charge : $1 C = 1 A.s$

Tension : $1 V = 1 kg.m^2.s^{-3}.A^{-1}$

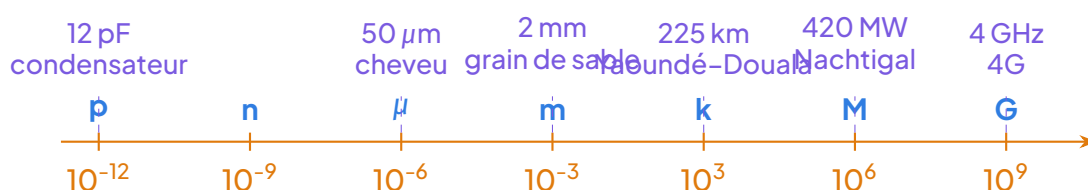
$$\text{Donc : } 1 F = \frac{1 A.s}{1 kg.m^2.s^{-3}.A^{-1}} = 1 kg^{-1}.m^{-2}.s^4.A^2.$$

Vérification de cohérence : les exposants de A sont $1 - (-1) = 2$ et ceux de s sont $1 - (-3) = 4$. Le résultat est bien homogène à un quotient de grandeurs SI.

5.3 Multiples et sous-multiples : les préfixes du SI

Les grandeurs physiques s'étendent sur des ordres de grandeur immenses : de la taille d'un noyau atomique (10^{-15} m) à la distance Terre-Soleil (10^{11} m). Pour éviter d'écrire des colonnes de zéros, le SI définit des **préfixes** multiplicateurs.

Préfixe	Symbole	Facteur	Exemple
téra	T	10^{12}	1,2 TWh : production annuelle d'un grand barrage
giga	G	10^9	4 GHz : fréquence d'un réseau 4G/5G
méga	M	10^6	420 MW : puissance du barrage de Nachtigal
kilo	k	10^3	225 km : distance Yaoundé-Douala par la route
milli	m	10^{-3}	2 mm : diamètre d'une pluie fine
micro	μ	10^{-6}	50 μ m : épaisseur d'un cheveu
nano	n	10^{-9}	500 nm : longueur d'onde de la lumière verte
pico	p	10^{-12}	12 pF : capacité d'un petit condensateur



Échelle des préfixes SI de 10^{-12} à 10^9 , avec des exemples du quotidien camerounais. Chaque graduation correspond à un facteur 10^3 par rapport à la voisine.

ATTENTION Préfixes : les pièges classiques

- Le symbole du préfixe est collé au symbole de l'unité, sans espace : on écrit km, MHz,

μm .

- Attention à la casse : m = milli (10^{-3}) mais M = méga (10^6) ! Confondre les deux, c'est se tromper d'un facteur 10^9 .
- Dans une conversion au carré ou au cube, le préfixe est lui aussi élevé à la puissance : $1\text{cm}^2 = (10^{-2}\text{m})^2 = 10^{-4}\text{m}^2$ et $1\text{cm}^3 = 10^{-6}\text{m}^3$. Erreur très fréquente au Bac !
- Pour la masse, le préfixe s'attache au gramme et non au kilogramme : on dit « milli-gramme » (mg), jamais « microkilogramme ».

5.4 Règles d'écriture des symboles d'unités

Le Bureau international des poids et mesures (BIPM) impose des règles typographiques strictes, que les correcteurs du Baccalauréat attendent de toi :

À RETENIR Les cinq règles d'or

1. Les symboles s'écrivent en minuscules (m, s, kg, mol), sauf s'ils dérivent d'un nom propre de scientifique, auquel cas la première lettre est une capitale : N (Newton), J (Joule), W (Watt), V (Volta), A (Ampère), K (Kelvin), F (Faraday), H (Henry), T (Tesla), Bq (Becquerel).
2. Un symbole est invariable : jamais de « s » au pluriel. On écrit « 5 kg » et non « 5 kgs ».
3. Jamais de point après un symbole (ce n'est pas une abréviation) : « 3 m » et non « 3 m. ».
4. On laisse une espace (espace insécable de préférence) entre la valeur et le symbole : $U = 220\text{ V}$.
5. Le produit d'unités se note avec un point médian ou une espace : $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$; les exposants négatifs remplacent avantageusement la barre de fraction : $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ plutôt que m/s dans les expressions composées.

ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir de tes copies

- Écrire « Kg » au lieu de « kg » : le K majuscule est réservé au kelvin ; « Kg » se lirait « kelvin-gramme », ce qui n'a aucun sens.
- Écrire « M » pour mètre : M est le préfixe méga ! Le mètre se note m.
- Mélanger les unités dans un même calcul : calculer une vitesse avec une distance en km et un temps en secondes donne des $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$, pas des $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.
- Écrire « 50°K » : le kelvin ne prend jamais le symbole degré.

5.5 La règle d'or du calcul numérique : tout convertir en SI

MÉTHODE Convertir systématiquement en unités SI avant tout calcul

1. Repérer toutes les données numériques de l'énoncé et leurs unités.
2. Convertir chaque donnée en unité SI cohérente : longueurs en m, masses en kg, durées en s, tensions en V, etc. Écris explicitement la conversion sur ta copie (ex. : $d = 2,5 \text{ cm} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$).
3. Effectuer le calcul littéral puis l'application numérique avec ces valeurs SI.
4. Conclure : le résultat est alors automatiquement exprimé dans l'unité SI cohérente de la grandeur cherchée. On peut ensuite, si l'énoncé le demande, reconvertir (par exemple en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$).

EXERCICE RÉSOLU 6 Énergie cinétique d'une mototaxi : l'importance des conversions

Énoncé. Une mototaxi (« benskin ») de masse $m = 150 \text{ kg}$ (avec son conducteur) roule à $v = 54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ dans les rues de Bafoussam. Calculer son énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ en joules.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 — Conversion. La vitesse est donnée en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$, qui n'est pas une unité SI cohérente :

$$v = 54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{54 \times 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Étape 2 — Application numérique en SI.

$$E_c = \frac{1}{2} \times 150 \text{ kg} \times (15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = 75 \times 225 = 16875 \text{ J} \approx 1,7 \times 10^4 \text{ J}.$$

Vérification dimensionnelle : $\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$. Le résultat est bien homogène à une énergie. Contre-exemple : si l'on avait oublié la conversion, on aurait trouvé $\frac{1}{2} \times 150 \times 54^2 = 218700$ « J », un résultat faux d'un facteur $(3,6)^2 \approx 13$! C'est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée — au Baccalauréat.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Exprimer le henry (H) en unités de base, sachant que la tension aux bornes d'une bo-

bine est $u = L \frac{di}{dt}$.

2. La centrale hydroélectrique de Song Loulou a une puissance de 384 MW. Exprimer cette puissance en watts, puis en unités de base du SI.
3. Convertir en unités SI : $d = 3,2 \text{ cm}$; $m = 250 \text{ g}$; $C = 4,7 \mu\text{F}$; $\lambda = 589 \text{ nm}$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. De $u = L \frac{di}{dt}$ on tire $L = \frac{u t}{i}$, donc $1 \text{ H} = 1 \text{ V.s.A}^{-1} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}.\text{A}^{-2}$.
2. $384 \text{ MW} = 3,84 \times 10^8 \text{ W}$, soit $3,84 \times 10^8 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-3}$.
3. $d = 3,2 \times 10^{-2} \text{ m}$; $m = 2,50 \times 10^{-1} \text{ kg}$; $C = 4,7 \times 10^{-6} \text{ F}$; $\lambda = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$.

Tu maîtrises désormais le langage universel des unités. Dans la section suivante, nous exploiterons pleinement ce socle avec un outil puissant et redoutablement efficace : l'analyse dimensionnelle, qui permet de vérifier l'homogénéité de n'importe quelle relation physique — et parfois même de la deviner.

6 ANALYSE DIMENSIONNELLE ET HOMOGENÉITÉ

Après avoir maîtrisé le Système international d'unités et les règles d'expression d'un résultat de mesure, nous disposons maintenant du langage universel des physiciens. Mais au-delà des unités, chaque grandeur possède une **nature intrinsèque** : une longueur reste une longueur, qu'on la mesure en mètres, en kilomètres ou en années-lumière. L'analyse dimensionnelle est l'outil qui permet de manipuler ces natures pour vérifier la cohérence d'une formule, en retrouver une oubliée ou même deviner la forme d'une loi physique avant même de la démontrer. C'est le premier filtre qu'un scientifique applique à toute équation.

6.1 Dimension d'une grandeur physique

DÉFINITION Dimension d'une grandeur

La dimension d'une grandeur physique G , notée $[G]$, exprime sa nature physique en fonction des dimensions de base du système d'unités. Elle ne dépend pas de l'unité choisie, mais uniquement de la définition de la grandeur.

Dans le Système international (SI), il y a sept dimensions de base. Nous en utiliserons principalement cinq en Terminale C, plus deux utiles pour la chimie et la thermodynamique :

Dimension de base	Symbole	Grandeur physique associée	Unité SI de base
Longueur	$[L]$	Longueur, distance, rayon, position	mètre (m)
Masse	$[M]$	Masse, inertie	kilogramme (kg)
Temps	$[T]$	Durée, période, temps	seconde (s)
Intensité électrique	$[I]$	Courant électrique	ampère (A)
Température thermodynamique	$[\theta]$	Température	kelvin (K)
Quantité de matière	$[N]$	Nombre de moles	mole (mol)
Intensité lumineuse	$[J]$	Flux lumineux	candela (cd)

Les sept dimensions de base du SI. En Terminale C, $[L]$, $[M]$, $[T]$, $[I]$, $[\theta]$ sont les plus courantes.

Règles de calcul des dimensions. Les dimensions se manipulent comme des grandeurs algébriques (produit, quotient, puissance). Une constante numérique pure (comme 2, π , $\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$) est **sans dimension** : $[k] = 1$.

PROPRIÉTÉ Calcul des dimensions

Soient A et B deux grandeurs physiques de dimensions $[A]$ et $[B]$, et n un nombre réel (sans dimension).

- Produit : $[A \times B] = [A] \cdot [B]$
- Quotient : $\left[\frac{A}{B}\right] = \frac{[A]}{[B]}$
- Puissance : $[A^n] = [A]^n$

6.2 Équations aux dimensions des grandeurs du programme

Toute grandeur dérivée s'exprime comme une combinaison de puissances des dimensions de base. C'est son **équation aux dimensions**. La connaître par cœur pour les grandeurs du programme est un atout majeur pour le Bac.

Grandeur	Symbole	Équation aux dimensions	Unité SI dérivée (rappel)
Vitesse	v	$[L][T]^{-1}$	m s^{-1}
Accélération	$a, \vec{g}$	$[L][T]^{-2}$	m s^{-2}
Force	F, P	$[M][L][T]^{-2}$	newton (N)
Énergie, Travail, Chaleur	E, W, Q	$[M][L]^2[T]^{-2}$	joule (J)
Puissance	P	$[M][L]^2[T]^{-3}$	watt (W)
Tension (Potentiel)	U, V	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$	volt (V)
Champ électrique	$\vec{E}$	$[M][L][T]^{-3}[I]^{-1}$	$\text{V m}^{-1} = \text{N C}^{-1}$
Champ de gravitation	$\vec{g}$	$[L][T]^{-2}$	$\text{N kg}^{-1} = \text{m s}^{-2}$
Capacité	C	$[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$	farad (F)
Inductance	L	$[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$	henry (H)
Impédance	Z	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$	ohm (Ξ)
Activité radioactive	A	$[T]^{-1}$	becquerel (Bq)

Récapitulatif des dimensions des grandeurs du programme de Terminale C. Vérifiez chaque ligne à partir des définitions (ex : $U = E/q \Rightarrow [U] = [E]/[Q] = [M][L]^2[T]^{-2}/[I][T] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$).

EXEMPLE Construction de l'équation aux dimensions de la capacité

Un condensateur se définit par $C = \frac{Q}{U}$. On connaît $[Q] = [I][T]$ (charge = courant $\times$ temps) et $[U] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$. Donc $[C] = \frac{[I][T]}{[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}} = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$. C'est bien l'équation du farad ($F = \text{C V}^{-1}$).

6.3 Homogénéité d'une relation physique

C'est le principe fondateur de l'analyse dimensionnelle.

PROPRIÉTÉ Principe d'homogénéité dimensionnelle

Une relation physique correcte est nécessairement homogène :

1. Les deux membres d'une égalité ont la même dimension.
2. On ne peut additionner ou soustraire que des grandeurs de même dimension.
3. Les arguments des fonctions transcendentes (log, exp, sin, cos, etc.) sont sans dimension.

Attention : L'homogénéité est une condition nécessaire mais non suffisante. Une relation

homogène peut être fausse (facteur numérique manquant, mauvais exposant compensé par un autre).

MÉTHODE Vérifier l'homogénéité en 3 étapes

1. Écrire l'équation aux dimensions de chaque terme (membre de gauche et membre de droite, ou chaque terme d'une somme).
2. Simplifier en utilisant les règles de calcul sur les exposants ($[L]^a[L]^b = [L]^{a+b}$).
3. Comparer : les dimensions finales doivent être identiques terme à terme.

EXEMPLE Vérification de $E = \frac{1}{2}mv^2$

On veut vérifier que cette formule donne bien une énergie.

- Membre de gauche : $[E] = [M][L]^2[T]^{-2}$.
- Membre de droite : $[\frac{1}{2}mv^2] = [m] \cdot [v]^2 = [M] \cdot ([L][T]^{-1})^2 = [M][L]^2[T]^{-2}$.

Les deux membres ont la même dimension : la relation est homogène Ξ .

ATTENTION Piège classique : l'homogénéité ne prouve pas l'exactitude

La relation $E = mv^2$ est aussi homogène ($[mv^2] = [M][L]^2[T]^{-2}$), mais elle est fausse (facteur 1/2 manquant). La relation $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (période ressort) est homogène. La relation $T = \sqrt{\frac{m}{k}}$ est aussi homogène mais fausse (facteur 2π manquant). Jamais on n'écrit : « La formule est homogène, donc elle est juste. » On écrit : « La formule est homogène, elle peut être juste. »

6.4 Applications : retrouver une loi physique (Pendule simple)

L'analyse dimensionnelle permet de déterminer la **forme** d'une loi (les exposants) en supposant que la grandeur cherchée dépend de certaines variables. La constante sans dimension (k , 2π , etc.) reste indéterminée.

EXPÉRIENCE Recherche guidée de la période du pendule simple

Situation. Un pendule simple (masse m , longueur ℓ , pesanteur g) oscille avec une période T . On suppose que T ne dépend que de m , ℓ et g (pas d'amplitude pour de petits angles, pas de frottements).

Modélisation. On cherche une relation de la forme $T = k \cdot m^\alpha \cdot \ell^\beta \cdot g^\gamma$ avec k sans dimension.

Résolution par les dimensions.

$$[T] = [M]^\alpha \cdot [L]^\beta \cdot ([L][T]^{-2})^\gamma = [M]^\alpha [L]^{\beta+\gamma} [T]^{-2\gamma}$$

On identifie les exposants de chaque dimension de base :

$$[M] : 0 = \alpha$$

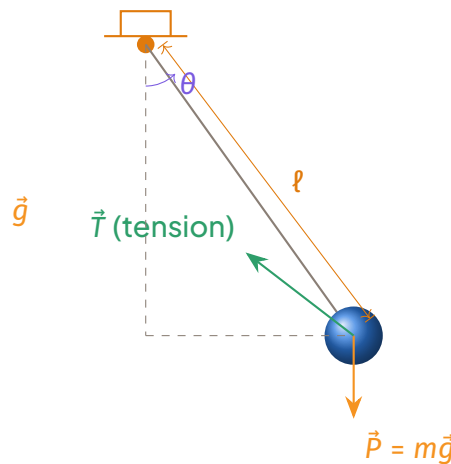
$$[L] : 0 = \beta + \gamma$$

$$[T] : 1 = -2\gamma$$

Résultat. $\gamma = -\frac{1}{2}$, $\beta = \frac{1}{2}$, $\alpha = 0$. La masse disparaît ($\alpha = 0$) : la période ne dépend pas de la masse !

$$T = k \cdot \ell^{1/2} \cdot g^{-1/2} = k \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

L'expérience ou la résolution de l'équation différentielle donne $k = 2\pi$.



Pendule simple : forces en jeu ($\vec{P}$, $\vec{T}$) et géométrie (ℓ , θ). L'analyse dimensionnelle montre que T ne dépend pas de m ni de θ (pour petits angles), mais seulement de $\sqrt{\ell/g}$.

6.5 Limites de l'analyse dimensionnelle

À RETENIR Ce que l'analyse dimensionnelle NE PEUT PAS faire

- Déterminer les constantes numériques sans dimension ($2, \pi, \frac{1}{2}, 2\pi, \sqrt{2}$, etc.).
- Différencier des grandeurs de même dimension (ex : travail et couple moteur ont la même dimension $[M][L]^2[T]^{-2}$ mais n'ont pas le même sens physique ; énergie et quantité de chaleur).
- Valider un modèle physique complet (elle ne remplace pas l'expérience ni la théorie).
- Gérer les sommes de termes de même dimension mais de nature différente (ex : $E = E_p + E_c$ est homogène, mais $E = E_p + F$ ne l'est pas).

LES AVAIS-TU ? Le nombre de Pi de Buckingham

En modélisation avancée (mécanique des fluides, similitude), le théorème Π de Buckingham généralise cette méthode : si un phénomène met en jeu n grandeurs physiques et k dimensions de base indépendantes, la relation peut s'écrire sous la forme d'une fonction de $p = n - k$ nombres sans dimension (les nombres Π). C'est la base des essais en soufflerie (avions, barrages comme Nachtigal ou Lom Pangar testés sur maquette réduite).

6.6 Exercice résolu : Vérification de l'impédance d'un circuit RLC série**EXERCICE RÉSOLU 7** Impédance complexe d'un circuit RLC série

Énoncé. On considère un circuit série composé d'une résistance R , d'une inductance L et d'une capacité C , soumis à une tension sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe est donnée par :

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de cette expression. Rappel : j est un nombre complexe sans dimension ($j^2 = -1$).

Solution détaillée.

1. Dimensions des grandeurs connues.

- $[R] = [Z] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2} (\equiv)$.
- $[L] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2} (\text{H})$.
- $[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2 (\text{F})$.
- $[\omega] = [T]^{-1}$ (pulsation, rad/s, radian sans dimension).

- $[j] = 1$ (sans dimension).

2. Analyse du terme ωL .

$$[\omega L] = [T]^{-1} \cdot [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2} = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$$

C'est bien la dimension d'une impédance (ou résistance). $\equiv$

3. Analyse du terme $\frac{1}{\omega C}$.

$$\left[\frac{1}{\omega C}\right] = \frac{1}{[T]^{-1} \cdot [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2} = \frac{1}{[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^3[I]^2} = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$$

C'est aussi la dimension d'une impédance. $\equiv$

4. Analyse de la somme. Les trois termes R , $j\omega L$ et $-j\frac{1}{\omega C}$ ont exactement la même dimension : $[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$. L'addition est donc autorisée dimensionnellement.

Conclusion. L'expression $\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ est homogène. Cela ne prouve pas qu'elle est la bonne formule (bien qu'elle le soit), mais elle élimine déjà des erreurs grossières comme $R + \omega L$ (si on oublie le j) ou $R + \frac{1}{C}$ (oubli de ω).

EXERCICE 4 Entraînement : Formule de la fréquence propre d'un circuit LC

On considère un circuit LC oscillant (pas de résistance). La fréquence propre f_0 dépend de l'inductance L et de la capacité C .

1. Par analyse dimensionnelle, déterminer la forme de la relation $f_0 = k \cdot L^\alpha \cdot C^\beta$.
2. Retrouver la valeur de la constante k (rappel de cours ou recherche documentaire).

CORRIGÉ Exercice : Fréquence propre LC

1. Analyse dimensionnelle. $[f_0] = [T]^{-1}$. $[L] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$. $[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$. On écrit : $[T]^{-1} = ([M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2})^\alpha ([M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2)^\beta$. On regroupe : $[M]^{\alpha-\beta}[L]^{2\alpha-2\beta}[T]^{-2\alpha+4\beta}[I]^{-2\alpha+2\beta}$. Identification :

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta \\ -2\alpha + 4\beta = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -2\alpha + 4\alpha = -1 \Rightarrow 2\alpha = -1 \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{2}, \beta = -\frac{1}{2}. \text{ Donc } f_0 = k \cdot L^{-1/2} C^{-1/2} = \frac{k}{\sqrt{LC}}.$$

2. Constante k . Le cours (ou la résolution de l'équation différentielle $L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0$) donne $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Comme $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$, on a $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Donc $k = \frac{1}{2\pi}$ (constante sans dimension, indéterminable par l'analyse dimensionnelle seule).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : FIABILISER UNE MESURE DE CÂBLE SUR LE PONT DU WOURI

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- traiter une **série de mesures** réelle (moyenne, écart-type, incertitude-type) et la comparer à une **mesure unique** ;
- exprimer correctement un résultat sous la forme $x = (\bar{x} \pm u)$ avec les **chiffres significatifs** adaptés et l'**incertitude relative** ;
- vérifier l'**homogénéité** d'une relation physique par **analyse dimensionnelle** ;
- comparer deux résultats expérimentaux et rédiger une conclusion argumentée, comme dans un véritable rapport de contrôle technique.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire du module et te place dans la peau d'un technicien chargé de la sécurité d'un ouvrage d'art : la rigueur de tes calculs a ici une conséquence concrète.

8.2 Situation

Le pont sur le Wouri : fiabiliser une mesure de câble.

Le pont sur le Wouri, à Douala, est un ouvrage stratégique : il relie les deux rives du fleuve et supporte chaque jour le trafic de dizaines de milliers de véhicules et de trains. Comme tout pont haubané, sa sécurité dépend de la **tension** de ses câbles, qui doit être vérifiée périodiquement lors des campagnes d'entretien.

Plutôt que de mesurer directement la tension (ce qui exigerait de démonter le câble), les ingénieurs utilisent une méthode vibratoire : on fait vibrer le câble, on mesure la **période** T de ses oscillations fondamentales, et on en déduit la tension F grâce à la relation physique pour une corde fixe aux deux extrémités :

$$F = \frac{4\mu L^2}{T^2}$$

où μ est la masse linéique du câble et L sa longueur vibrante.

Tu fais partie de l'équipe de contrôle. Voici les données dont tu disposes.

Données :

- Longueur vibrante du câble, mesurée au décamètre : $L = (48,25 \pm 0,05) \text{ m}$;
- Masse linéique du câble (fiche constructeur) : $\mu = 4,50 \text{ kg m}^{-1}$ (valeur exacte pour le calcul) ;
- Notice du chronomètre : résolution 0,01 s, incertitude de mesure unique $\Delta T = \pm 0,01 \text{ s}$.

Série de 12 mesures de la période (en secondes), relevées au chronomètre par un opérateur :

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T (s)	0,42	0,45	0,41	0,43	0,44	0,40	0,42	0,46	0,43	0,41	0,44	0,42

Un second groupe de contrôle, travaillant sur le même câble avec son propre chronomètre, annonce une tension $F_B = (0,22 \pm 0,02)$ MN.

Problème : La tension du câble est-elle correctement déterminée ? Ton résultat est-il compatible avec celui du second groupe ? Rédige la conclusion du rapport de contrôle.

8.3 Consignes

1. Calculer la **moyenne** $\bar{T}$ de la série de 12 mesures, puis l'**écart-type expérimental** s et l'**incertitude-type** $u(\bar{T})$.
2. Comparer $u(\bar{T})$ à l'incertitude $\Delta T = 0,01$ s d'une mesure unique. Quel est l'intérêt de répéter les mesures ?
3. Exprimer le résultat sous la forme $T = (\bar{T} \pm u)$ en respectant les règles sur les chiffres significatifs, puis calculer l'**incertitude relative**.
4. Par **analyse dimensionnelle**, vérifier que la relation $F = \frac{4\mu L^2}{T^2}$ est homogène et que F s'exprime bien en newtons.
5. Calculer la tension F . En admettant que l'incertitude relative sur F vaut approximativement $\frac{\Delta F}{F} \approx \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{u}{\bar{T}}$, estimer ΔF et exprimer $F_A = (F \pm \Delta F)$.
6. Les intervalles de tension des groupes A et B se recouvrent-ils ? Les deux résultats sont-ils **compatibles** ?
7. Rédiger la conclusion du rapport de contrôle en cinq lignes maximum.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Moyenne d'une série de n mesures : $\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$.
- Écart-type expérimental : $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}$.
- Incertitude-type sur la moyenne : $u(\bar{T}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$: répéter les mesures réduit l'incertitude.
- Résultat : $T = (\bar{T} \pm u)$; l'incertitude est arrondie à un chiffre significatif (par excès), la

moyenne est arrondie au même rang décimal.

- Incertitude relative : $\frac{u}{\bar{T}}$, souvent exprimée en %.
- Homogénéité : une relation n'est valide que si les deux membres ont la même dimension ; $[F] = [M][L][T]^{-2}$ pour une force.
- Compatibilité de deux mesures : les intervalles $[\bar{x} - u ; \bar{x} + u]$ doivent se recouper.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé complet du rapport de contrôle

Énoncé : traiter la série de 12 mesures de période, exprimer le résultat, valider la formule de tension, calculer F et conclure sur la compatibilité avec le groupe B.

SOLUTION

Étape 1 : moyenne, écart-type, incertitude-type.

La somme des 12 mesures vaut $\sum T_i = 5,13$ s, d'où :

$$\bar{T} = \frac{5,13}{12} = 0,4275 \text{ s.}$$

On calcule ensuite les écarts $(T_i - \bar{T})$; la somme de leurs carrés vaut :

$$\sum_{i=1}^{12} (T_i - \bar{T})^2 = 3,425 \times 10^{-3} \text{ s}^2.$$

L'écart-type expérimental est donc :

$$s = \sqrt{\frac{3,425 \times 10^{-3}}{11}} = \sqrt{3,114 \times 10^{-4}} \approx 1,76 \times 10^{-2} \text{ s.}$$

L'incertitude-type sur la moyenne :

$$u(\bar{T}) = \frac{s}{\sqrt{12}} = \frac{0,0176}{3,464} \approx 5,09 \times 10^{-3} \text{ s.}$$

Étape 2 : intérêt de la répétition.

Pour une mesure unique, l'incertitude du chronomètre est $\Delta T = 0,01$ s. En répétant 12 fois la mesure et en moyennant, l'incertitude tombe à $u \approx 0,005$ s, soit une division par environ 2 (facteur $\sqrt{12} \approx 3,5$ sur l'écart-type, mais l'incertitude instrumentale reste un plancher). La dispersion aléatoire (temps de réaction de l'opérateur) se compense dans la moyenne. La répétition améliore la fidélité du résultat.

Étape 3 : expression du résultat.

On arrondit l'incertitude à un chiffre significatif (par excès) : $u = 0,005$ s. La moyenne est alors arrondie au même rang décimal (millième) : $\bar{T} = 0,428$ s. D'où :

$$T = (0,428 \pm 0,005) \text{ s} \quad \frac{u}{\bar{T}} = \frac{0,005}{0,428} \approx 1,2 \, \%$$

Étape 4 : homogénéité de la relation.

μ est une masse linéique : $[\mu] = [M][L]^{-1}$. L est une longueur : $[L^2] = [L]^2$. T est une durée : $[T^2] = [T]^2$. Le facteur 4 est sans dimension. Donc :

$$\left[\frac{4\mu L^2}{T^2} \right] = \frac{[M][L]^{-1}[L]^2}{[T]^2} = [M][L][T]^{-2}.$$

Or une force vérifie $[F] = [M][L][T]^{-2}$ (d'après $F = ma$). La relation est donc homogène et F s'exprime bien en newtons (SI). L'analyse dimensionnelle valide la formule du bureau d'études.

Étape 5 : calcul de la tension.

Avec $\mu = 4,50 \text{ kg m}^{-1}$, $L = 48,25 \text{ m}$ et $T = 0,428 \text{ s}$:

$$\begin{aligned} F &= \frac{4 \times 4,50 \times (48,25)^2}{(0,428)^2} \\ &= \frac{4 \times 4,50 \times 2\,328,06}{0,18318} \\ &\approx 2,288 \times 10^5 \text{ N} = 0,229 \text{ MN}. \end{aligned}$$

Incertainitude relative (formule du 1er ordre pour puissances et produits) :

$$\frac{\Delta F}{F} \approx \frac{\Delta L}{L} + 2 \frac{u}{\bar{T}} = \frac{0,05}{48,25} + 2 \times \frac{0,005}{0,428} \approx 0,0010 + 0,0234 \approx 0,0244 = 2,44 \, \%.$$

Donc $\Delta F \approx 0,0244 \times 0,229 \approx 0,0056 \text{ MN}$, que l'on arrondit à $0,006 \text{ MN}$ (un chiffre significatif). On exprime F au même rang (millième de MN) :

$$F_A = (0,229 \pm 0,006) \text{ MN}.$$

Étape 6 : compatibilité.

Intervalle du groupe A (à 1σ) : $[0,223 ; 0,235] \text{ MN}$. Intervalle du groupe B (donné) : $[0,20 ; 0,24] \text{ MN}$. Ces intervalles se recouvrent (par exemple autour de $0,225 \text{ MN}$). Les deux résultats sont donc compatibles au sens statistique.

Étape 7 : conclusion du rapport (modèle de rédaction).

« La période de vibration du câble a été déterminée par une série de 12 mesures : $T = (0,428 \pm 0,005) \text{ s}$, soit une incertitude relative de $1,2 \, \%$, deux fois plus faible que celle d'une mesure unique. La relation vibratoire $F = 4\mu L^2 / T^2$, vérifiée homogène, conduit à $F_A = (0,229 \pm 0,006) \text{ MN}$. Ce résultat étant compatible avec celui du groupe B ($0,22 \pm 0,02$) MN, la tension du câble est validée dans la plage de tolérance. Aucune intervention corrective n'est requise à ce stade. »

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés dans cette activité

- Diviser par n au lieu de $n - 1$ dans l'écart-type expérimental (biais sur l'estimation de la variance).
- Oublier le facteur $\sqrt{n}$: $u(\bar{T}) = s/\sqrt{n}$, et non s .
- Écrire $T = (0,4275 \pm 0,005) \text{ s}$: la moyenne ne doit pas avoir plus de décimales que l'incertitude.
- Confondre μ (masse linéique) et m (masse totale) dans l'analyse dimensionnelle : $[\mu] = [M][L]^{-1}$, $[m] = [M]$.
- Négliger le facteur 2 devant $\frac{u}{T}$ dans la propagation des incertitudes pour T^2 au dénominateur.
- Déclarer deux résultats compatibles sans tracer ou comparer explicitement les intervalles d'incertitude.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a fait travailler comme un scientifique sur une situation d'ingénierie authentique. Elle a permis de mettre en évidence que :

- la **répétition des mesures** réduit l'incertitude-type d'un facteur $\sqrt{n}$: c'est la justification quantitative des protocoles de contrôle qualité industriel ;
- l'**expression d'un résultat** ($\bar{x} \pm u$), avec ses chiffres significatifs et son incertitude relative, est un langage universel : sans elle, aucune comparaison entre mesures n'est possible ;
- l'**analyse dimensionnelle** est un outil de validation puissant : elle confirme la cohérence physique d'une formule avant tout calcul numérique ;
- deux mesures ne sont **compatibles** que si leurs intervalles d'incertitude se recouvrent : critère décisif pour la rédaction d'un rapport technique et la prise de décision.

Ces compétences — estimer, exprimer, vérifier, comparer — seront réinvesties dans toutes les leçons de physique de l'année, chaque fois qu'un résultat expérimental devra être exploité avec rigueur.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Estimer l'incertitude d'une mesure unique (Type B)

Objectif : Déterminer l'incertitude standard $u(x)$ associée à une seule lecture d'un instrument.

1. Identifier l'instrument et sa plus petite division (résolution) δ (ex : $\delta = 1 \text{ mm}$ pour une règle graduée, $\delta = 0,01 \text{ mm}$ pour un pied à coulisse).
2. Estimer l'erreur de lecture (appréciation de l'opérateur). En l'absence d'information précise, on retient classiquement :

$$u_{\text{lecture}} = \frac{\delta}{2} \quad (\text{règle, pied à coulisse}) \quad \text{ou} \quad u_{\text{lecture}} = \frac{\delta}{\sqrt{12}} \approx \frac{\delta}{3,5} \quad (\text{répartition uniforme supposée}).$$

3. Consulter la notice du constructeur (classe de précision, erreur maximale permise E_{max}). Si donnée, $u_{\text{constructeur}} = \frac{E_{\text{max}}}{\sqrt{3}}$ (loi uniforme) ou $\frac{E_{\text{max}}}{2}$ (loi triangulaire).
4. Combiner les composantes (si plusieurs sources indépendantes) : $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots}$
5. Arrondir l'incertitude finale à 1 ou 2 chiffres significatifs (généralement 1 au Bac).

Formule à retenir : Pour un appareil numérique à affichage direct (multimètre, balance électronique), l'incertitude est souvent donnée par le constructeur sous la forme $\pm(a\% \text{ de la lecture} + b \text{ digits})$.

$$u = \sqrt{\left(\frac{a}{100} \times x\right)^2 + \left(\frac{b \times \text{résolution}}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

EXERCICE RÉSOLU 9 Mesure de la tension secteur avec un multimètre (Contexte ENEO)

Un technicien ENEO mesure la tension efficace aux bornes d'une prise domestique à Yaoundé à l'aide d'un multimètre numérique de classe 0,5%. L'affichage indique 232 V. La notice précise : « Précision : $\pm(0,5\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ digits})$ ». La résolution (dernier digit) est de 0,1 V. 1. Calculer l'incertitude standard $u(U)$. 2. Exprimer le résultat de la mesure selon la norme.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Identification des composantes d'incertitude (Type B) :

- Composante liée au pourcentage de lecture : $u_1 = \frac{0,5}{100} \times 232 \text{ V} = 1,16 \text{ V}$.
- Composante liée à la résolution (quantification) : $u_2 = \frac{2 \times 0,1 \text{ V}}{\sqrt{3}} = \frac{0,2 \text{ V}}{1,732} \approx 0,115 \text{ V}$.
(On divise par $\sqrt{3}$ car l'erreur de quantification suit une loi uniforme sur ± 1 digit).

2. Incertitude composée (sources indépendantes) :

$$u_c(U) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{1,16^2 + 0,115^2} = \sqrt{1,3456 + 0,0132} = \sqrt{1,3588} \approx 1,166 \text{ V}.$$

3. Arrondi de l'incertitude : On retient 1 chiffre significatif (convention Bac) : $u(U) = 1 \text{ V}$.
(Si on gardait 2 chiffres : 1,2 V).4. Arrondi de la valeur mesurée : La valeur doit avoir la même décimale que l'incertitude.
232 V est déjà un entier.

5. Expression finale :

$$U = (232 \text{ V} \pm 1 \text{ V}) \quad \text{ou} \quad U = 232 \text{ V} \pm 1 \text{ V}$$

$$\text{Incertitude relative : } \frac{u(U)}{|U|} = \frac{1}{232} \approx 0,43\%.$$

Conclusion : La tension secteur mesurée est compatible avec la norme 230 V $\pm 10\%$ (soit 207 V à 253 V).

MÉTHODE**Traiter une série de mesures : moyenne, écart-type, incertitude-type (Type A)**

Objectif : Déterminer la meilleure estimation de la valeur vraie et son incertitude à partir de n mesures répétées ($n \geq 5$).

1. Calculer la moyenne arithmétique (meilleure estimation) :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Calculer l'écart-type expérimental (échantillon) :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Attention : Utiliser $n - 1$ au dénominateur (estimateur sans biais), pas n .

3. Calculer l'incertitude-type de la moyenne (incertitude Type A) :

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- Vérifier les valeurs aberrantes (test de Chauvenet ou 3σ simple) avant de calculer. Si une valeur est suspecte, la noter, la justifier, puis décider de la conserver ou non.
 - Arrondir u_A à 1 ou 2 chiffres significatifs, puis arrondir $\bar{x}$ au même rang de décimale.
- Réflexe Bac : La calculatrice donne souvent σ_n (écart-type population) et σ_{n-1} (échantillon). Choisir σ_{n-1} (souvent noté s ou S_x).

EXERCICE RÉSOLU 10 Période d'un pendule simple (Labo Physique Lycée de Ngoa-Ekélé)

Un élève de Terminale C effectue 10 mesures de la période T (en secondes) d'un pendule simple de longueur $L \approx 1$ m à l'aide d'un chronomètre (résolution 0,01 s). Mesures : 2,01; 2,03; 2,00; 2,04; 2,02; 2,05; 1,99; 2,03; 2,01; 2,02. 1. Calculer la moyenne $\bar{T}$ et l'écart-type s . 2. Déterminer l'incertitude-type $u_A(\bar{T})$. 3. Exprimer le résultat final. L'incertitude de lecture du chronomètre (0,005 s) est-elle négligeable ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Moyenne :

$$\bar{T} = \frac{1}{10}(2,01 + 2,03 + 2,00 + 2,04 + 2,02 + 2,05 + 1,99 + 2,03 + 2,01 + 2,02) = \frac{20,20}{10} = 2,020 \text{ s.}$$

2. Écart-type expérimental ($s = \sigma_{n-1}$) :

$$\begin{aligned} \sum (T_i - \bar{T})^2 &= (-0,01)^2 + (0,01)^2 + (-0,02)^2 + (0,02)^2 + (0,00)^2 \\ &\quad + (0,03)^2 + (-0,03)^2 + (0,01)^2 + (-0,01)^2 + (0,00)^2 \\ &= 0,0001 + 0,0001 + 0,0004 + 0,0004 + 0 + 0,0009 + 0,0009 + 0,0001 + 0,0001 + 0 \\ &= 0,0030 \text{ s}^2. \end{aligned}$$

$$s = \sqrt{\frac{0,0030}{10-1}} = \sqrt{\frac{0,0030}{9}} = \sqrt{0,000333...} \approx 0,0183 \text{ s.}$$

3. Incertitude-type de la moyenne :

$$u_A(\bar{T}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,0183 \text{ s}}{\sqrt{10}} = \frac{0,0183 \text{ s}}{3,162} \approx 0,00579 \text{ s.}$$

4. Arrondis : $u_A \approx 0,006$ s (1 chiffre significatif). $\bar{T}$ s'arrondit au millièm : 2,020 s.

5. Comparaison avec incertitude de lecture (Type B) : $u_B = \frac{0,01 \text{ s}}{2} = 0,005 \text{ s}$. $u_A = 0,006 \text{ s}$. Elles sont du même ordre de grandeur. Aucune n'est négligeable. L'incertitude combinée serait $u_c = \sqrt{0,006^2 + 0,005^2} \approx 0,008 \text{ s}$. Au Bac, si on ne demande que l'incertitude Type A, on donne u_A .

6. Résultat final (Type A seul) :

$$\bar{T} = (2,020 \text{ s} \pm 0,006 \text{ s}) \quad \text{soit} \quad T = 2,020 \text{ s} \pm 0,006 \text{ s}$$

Conclusion : La dispersion des mesures (réaction de l'élève) domine légèrement sur la résolution de l'appareil.

MÉTHODE Exprimer un résultat de mesure : valeur $\pm$ incertitude, chiffres significatifs, incertitude relative

Objectif : Présenter le résultat final selon les conventions internationales (NF ISO/CEI Guide 98-3).

1. Arrondir l'incertitude u à 1 chiffre significatif (par défaut au Bac) ou 2 si le premier chiffre est 1 ou 2 (pour éviter une perte d'information trop brutale). Ex : $0,0123 \rightarrow 0,01$; $0,00198 \rightarrow 0,002$; $123 \rightarrow 100$.
2. Arrondir la valeur estimée $\bar{x}$ au même rang de décimale (même puissance de 10) que l'incertitude arrondie. Ex : Si $u = 0,01$, $\bar{x} = 12,3456 \rightarrow 12,35$.
3. Écrire sous la forme : $x = \bar{x} \pm u$ (unité une seule fois à la fin, ou factorisée : $(\bar{x} \pm u)$ unité).
4. Calculer l'incertitude relative (sans unité) : $\frac{u(x)}{|x|}$, souvent en %.
5. Chiffres significatifs de la valeur : Le nombre de chiffres significatifs de $\bar{x}$ est imposé par l'arrondi de l'étape 2. Ne jamais écrire plus de chiffres que la précision ne le permet.

Attention : Ne jamais écrire $10,5 \pm 0,123$ (décimales non alignées) ni $10,50 \pm 0,1$ (chiffre significatif de trop sur la valeur).

EXERCICE RÉSOLU 11 Résistance d'un shunt pour compteur prépayé (SONATREL)

On mesure la résistance R d'un shunt manganin par la méthode voltampèremétrique. On obtient : $\bar{R} = 0,01234 \, \Omega$ et $u(R) = 0,000187 \, \Omega$. 1. Exprimer correctement le résultat. 2. Calculer l'incertitude relative en %. 3. On utilise ce shunt pour mesurer un courant $I = 50,0 \text{ A} \pm 0,2 \text{ A}$. La tension aux bornes du shunt est $U = 0,617 \text{ V} \pm 0,003 \text{ V}$. Vérifier la cohérence avec la loi d'Ohm $U = RI$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Arrondi de l'incertitude : $u(R) = 0,000187 \, \Omega$. Premier chiffre significatif : 1. On garde 2 chiffres significatifs (règle du « 1 ou 2 »). $u(R) \approx 0,00019 \, \Omega$ (soit $1,9 \times 10^{-4} \, \Omega$).

2. Arrondi de la valeur : Même rang de décimale : $10^{-5} \equiv$ (cent-millionièmes). $\bar{R} = 0,01234 \rightarrow 0,01234 \equiv$ (déjà au bon rang). Note : Si u était $0,0002 \equiv$, $\bar{R}$ serait $0,0123 \equiv$.

3. Expression finale :

$$R = (0,01234 \equiv \pm 0,00019 \equiv) \quad \text{ou} \quad R = 12,34 \text{ m}\equiv \pm 0,19 \text{ m}\equiv$$

4. Incertitude relative :

$$\frac{u(R)}{R} = \frac{0,00019}{0,01234} \approx 0,0154 = 1,54\%$$

5. Vérification loi d'Ohm (cohérence des intervalles) : Intervalle pour U : $[0,614 \text{ V}; 0,620 \text{ V}]$. Intervalle pour $R \times I$: Valeur nominale : $0,01234 \times 50,0 = 0,617 \text{ V}$.

Incertitude relative sur le produit : $\frac{u(RI)}{RI} \approx \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2} = \sqrt{0,0154^2 + \left(\frac{0,2}{50}\right)^2} = \sqrt{0,000237 + 0,000016} \approx 0,0159$. $u(RI) = 0,0159 \times 0,617 \approx 0,0098 \text{ V}$. Intervalle pour RI : $[0,607 \text{ V}; 0,627 \text{ V}]$. Les intervalles $[0,614 \text{ V}; 0,620 \text{ V}]$ et $[0,607 \text{ V}; 0,627 \text{ V}]$ se chevauchent largement. La mesure est cohérente avec la loi d'Ohm.

MÉTHODE

Analyse dimensionnelle des grandeurs physiques (Nouvelles grandeurs du programme)

Objectif : Exprimer la dimension d'une grandeur en fonction des dimensions de base $[L], [M], [T], [I], [\theta]$.

1. Écrire la définition physique ou la loi fondamentale liant la grandeur cherchée aux grandeurs de base.
2. Remplacer chaque grandeur par sa dimension (utiliser les crochets $[]$).
3. Simplifier les puissances (algèbre des exposants).
4. Vérifier par analyse dimensionnelle que la relation utilisée est homogène.

Tableau de référence (à connaître par cœur) :

Grandeur	Relation définissante	Dimension
Vitesse v	$v = \frac{dx}{dt}$	$[L][T]^{-1}$
Accélération a	$a = \frac{dv}{dt}$	$[L][T]^{-2}$
Force F	$F = ma$	$[M][L][T]^{-2}$
Énergie/Travail W	$W = F \cdot x$	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Puissance P	$P = \frac{dW}{dt}$	$[M][L]^2[T]^{-3}$
Charge Q	$Q = It$	$[I][T]$
Tension U	$U = \frac{W}{Q}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$
Résistance R	$R = \frac{U}{I}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$
Capacité C	$C = \frac{Q}{U}$	$[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$
Inductance L	$U = L \frac{di}{dt} \Rightarrow L = \frac{Ut}{I}$	$[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$
Impédance Z	$Z = \frac{U}{I}$	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$ (même dim. que R)
Champ électrique E	$E = \frac{F}{q} = \frac{U}{d}$	$[M][L][T]^{-3}[I]^{-1}$
Activité A	$A = \left \frac{dN}{dt} \right $	$[T]^{-1}$ (Becquerel)

EXERCICE RÉSOLU 12**Dimensions de la permittivité ε_0 et perméabilité μ_0 (Lignes HT SONA-TREL)**

La capacité d'un condensateur plan est $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$. La force entre deux fils parallèles porteurs de courant est $F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} \ell$. 1. Déterminer les dimensions de ε_0 (permittivité du vide) et μ_0 (perméabilité du vide). 2. Vérifier que $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$ a la dimension d'une vitesse (vitesse de la lumière c).

SOLUTION

Solution détaillée

1. Permittivité ε_0 :

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \Rightarrow \varepsilon_0 = C \frac{d}{S}$$

$$[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2 \text{ (voir tableau). } [d] = [L], [S] = [L]^2.$$

$$[\varepsilon_0] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2 \times \frac{[L]}{[L]^2} = [M]^{-1}[L]^{-3}[T]^4[I]^2$$

2. Perméabilité μ_0 :

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d} \ell \Rightarrow \mu_0 = \frac{F d}{I^2 \ell} \quad (2\pi \text{ sans dimension})$$

$$[F] = [M][L][T]^{-2}, [d] = [L], [I] = [I], [\ell] = [L].$$

$$[\mu_0] = \frac{[M][L][T]^{-2} \times [L]}{[I]^2 \times [L]} = [M][L][T]^{-2}[I]^{-2}$$

3. Vérification pour $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$:

$$[\epsilon_0 \mu_0] = [M]^{-1}[L]^{-3}[T]^4[I]^2 \times [M][L][T]^{-2}[I]^{-2} = [L]^{-2}[T]^2$$

$$[\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}] = [L]^{-1}[T]$$

$$\left[\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \right] = [L][T]^{-1}$$

C'est bien la dimension d'une vitesse. $\equiv$

Note : $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$, $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

MÉTHODE

Vérifier l'homogénéité d'une relation physique

Objectif : S'assurer qu'une équation est physiquement plausible (condition nécessaire, non suffisante).

1. Écrire la dimension de CHAQUE terme de l'équation (membres de gauche et de droite, et chaque terme d'une somme).
2. Rappel : Les constantes pures ($2, \pi, \sqrt{3}, \ln(2), \dots$) sont sans dimension ($[1]$).
3. Règle : Dans une égalité $A = B$, on doit avoir $[A] = [B]$. Dans une somme $A = B + C$, on doit avoir $[A] = [B] = [C]$.
4. Conclusion : Si les dimensions ne correspondent pas, la relation est fautive. Si elles correspondent, la relation est homogène (peut être juste, mais pas prouvée).

Astuce : Pour les arguments de fonctions transcendentes ($\sin, \cos, \exp, \ln$), l'argument est toujours sans dimension.

EXERCICE RÉSOLU 13

Détection d'erreurs dans des formules du programme (Bac Blanc)

Vérifier l'homogénéité des relations suivantes. Si une relation n'est pas homogène, proposer une correction plausible.

1. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (Période oscillateur masse-ressort)
2. $E = \frac{1}{2}CU^2$ (Énergie condensateur)
3. $v = v_0 + at^2$ (Cinématique)

4. $\lambda = \frac{h}{p}$ (Longueur d'onde de Broglie, h constante de Planck, p impulsion)

5. $I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$ (Courant circuit RL série)

SOLUTION

Solution détaillée Rappels dimensions : $[T] = [T]$, $[m] = [M]$, $[k] = [M][T]^{-2}$ (raideur $F = kx$), $[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$, $[U] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$, $[v] = [L][T]^{-1}$, $[a] = [L][T]^{-2}$, $[h] = [M][L]^2[T]^{-1}$ (action/quantité de mouvement $\times$ longueur), $[p] = [M][L][T]^{-1}$, $[R] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$, $[L] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$.

- $[2\pi] = 1$. $\left[\sqrt{\frac{m}{k}}\right] = \sqrt{\frac{[M]}{[M][T]^{-2}}} = \sqrt{[T]^2} = [T]$. Homogène. $\equiv$
- $[1/2] = 1$. $[CU^2] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2 \times ([M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1})^2 = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2 \times [M]^2[L]^4[T]^{-6}[I]^{-2} = [M][L]^2[T]^{-2}$. Dimension de l'énergie. Homogène. $\equiv$
- Terme 1 : $[v_0] = [L][T]^{-1}$. Terme 2 : $[at^2] = [L][T]^{-2} \times [T]^2 = [L]$. **NON HOMOGENÈ** : On ne peut pas ajouter une vitesse $[L][T]^{-1}$ et une longueur $[L]$. Correction : $v = v_0 + at$ (terme 2 : $[L][T]^{-2}[T] = [L][T]^{-1}$).
- $[h] = [M][L]^2[T]^{-1}$. $[p] = [M][L][T]^{-1}$. $\left[\frac{h}{p}\right] = \frac{[M][L]^2[T]^{-1}}{[M][L][T]^{-1}} = [L]$. Dimension de longueur. Homogène. $\equiv$
- Argument de l'exponentielle : $\left[\frac{R}{L}t\right] \cdot \left[\frac{R}{L}\right] = \frac{[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}}{[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}} = [T]^{-1} \cdot \left[\frac{R}{L}t\right] = [T]^{-1}[T] = [1]$ (sans dimension). Homogène. $\equiv$

MÉTHODE

Valider un modèle / Trouver une loi par analyse dimensionnelle (Méthode de Vaschy–Buckingham simplifiée)

Objectif : Déterminer la forme d'une loi physique $Q = f(X, Y, Z, \dots)$ en supposant une relation de type produit de puissances.

- Lister les grandeurs pertinentes (variables et paramètres) et leurs dimensions.
- Écrire l'ansatz (hypothèse de forme) : $Q = k X^a Y^b Z^c \dots$ où k est une constante sans dimension.
- Écrire l'équation aux dimensions : $[Q] = [X]^a [Y]^b [Z]^c \dots$
- Résoudre le système linéaire pour les exposants $a, b, c \dots$ (un système de 3 à 5 équations selon les dimensions de base présentes).
- Écrire la relation finale : $Q = k \dots$ Préciser que k ne peut être déterminé que par l'expérience ou la théorie complète.

Condition d'application : Le nombre de grandeurs pertinentes doit être supérieur au nombre de dimensions de base indépendantes (sinon système déterminé ou surdéterminé). Les grandeurs doivent être indépendantes dimensionnellement.

EXERCICE RÉSOLU 14 Fréquence de résonance d'un circuit RLC série (Radio FM Cameroun)

On cherche la fréquence de résonance f_0 d'un circuit RLC série. On suppose qu'elle dépend de l'inductance L , de la capacité C et de la résistance R . 1. Par analyse dimensionnelle, déterminer la relation entre f_0 , L et C (montrer que R n'intervient pas). 2. Une mesure donne $f_0 = 100 \text{ MHz}$ pour $L = 1 \mu\text{H}$. Calculer C .

SOLUTION

Solution détaillée

- Dimensions : $[f_0] = [T]^{-1}$, $[L] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$, $[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$, $[R] = [M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$.
- Ansatz : $f_0 = k L^a C^b R^c$ (k sans dimension).
- Équation aux dimensions :

$$[T]^{-1} = ([M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2})^a ([M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2)^b ([M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2})^c$$

Regroupement des exposants pour chaque dimension de base :

$$[M] : 0 = a - b + c \quad (1)$$

$$[L] : 0 = 2a - 2b + 2c \quad (2)$$

$$[T] : -1 = -2a + 4b - 3c \quad (3)$$

$$[I] : 0 = -2a + 2b - 2c \quad (4)$$

- Résolution : (2) est $2 \times (1)$: redondant. (4) est $-2 \times (1)$: redondant. Il reste 2 équations indépendantes (1) et (3) pour 3 inconnues (a, b, c). Interprétation : La résistance R n'est pas indépendante dimensionnellement de L et C pour former une fréquence. On ne peut pas déterminer c de façon unique sans hypothèse physique supplémentaire. Hypothèse physique : En résonance série, l'impédance est purement résistive ($Z = R$), la fréquence ne dépend pas de R . On pose $c = 0$. Système réduit :

$$\begin{cases} a - b = 0 \Rightarrow a = b \\ -2a + 4b = -1 \Rightarrow -2a + 4a = -1 \Rightarrow 2a = -1 \Rightarrow a = -1/2 \end{cases}$$

Donc $a = b = -1/2$.

- Relation trouvée :

$$f_0 = k L^{-1/2} C^{-1/2} = \frac{k}{\sqrt{LC}}$$

La théorie complète donne $k = \frac{1}{2\pi}$.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- Application numérique : $f_0 = 100 \text{ MHz} = 1,00 \times 10^8 \text{ Hz}$, $L = 1 \mu\text{H} = 1,00 \times 10^{-6} \text{ H}$.

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 10^8)^2 \times 10^{-6}} = \frac{1}{4\pi^2 \times 10^{16} \times 10^{-6}} = \frac{1}{4\pi^2 \times 10^{10}}$$

$$C \approx \frac{1}{39,48 \times 10^{10}} \approx 2,53 \times 10^{-12} \text{ F} = \boxed{2,53 \text{ pF}}$$

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre écart-type (s) et incertitude-type (u_A). Écrire $u = s$ au lieu de $u = s/\sqrt{n}$. Perte de 2 à 3 points. Règle : L'incertitude sur la moyenne diminue avec $\sqrt{n}$.
2. Mauvais arrondi de l'incertitude (chiffres significatifs). Donner $u = 0,0123 \text{ V}$ (3 ch. sig.) ou $u = 0,1 \text{ V}$ pour une valeur $1,23 \text{ V}$ (incohérence décimale). Règle : 1 ou 2 ch. sig. sur u ; $\bar{x}$ aligné sur la même décimale.
3. Oublier l'unité dans le résultat final ou l'écrire deux fois : $x = 10,5 \text{ m} \pm 0,2 \text{ m}$ (correct) vs $x = 10,5 \text{ m} \pm 0,2$ (lourd mais accepté) vs $x = 10,5 \pm 0,2$ (zéro point).
4. Erreur d'homogénéité : additionner des grandeurs de dimensions différentes. Ex : $v = v_0 + at^2$, $x = vt + \frac{1}{2}at$ (longueur + vitesse). Vérifier systématiquement les dimensions de chaque terme d'une somme.
5. Traiter une constante ($2, \pi, k$) comme ayant une dimension. Dans $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, $[2\pi] = 1$. Ne jamais écrire $[2\pi] = [T]$. De même, l'argument de $\exp$, $\ln$, $\sin$ est toujours sans dimension. Vérifier l'exposant : $[-\lambda t] = [1]$.

10 EXERCICES

11 MESURES, INCERTITUDES ET ANALYSE DIMENSIONNELLE

11.1 Introduction : travailler comme un scientifique

En physique, toute mesure est entachée d'imprécisions. Un résultat scientifique ne se résume pas à un nombre ; c'est un intervalle de confiance : **valeur mesurée $\pm$ incertitude**. Ce module pose les bases du langage métrologique indispensable pour valider un modèle, comparer une théorie à l'expérience ou certifier un dispositif technique (ligne haute tension SONATREL, équipement hospitalier, télécommunications MTN/Orange). Nous allons structurer notre démarche en six étapes, conformément au programme officiel de Terminale C.

11.2 Mesure, erreur et qualité d'un instrument

DÉFINITION Mesure, valeur vraie, erreur

Une **mesure** est l'ensemble des opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur physique. La **valeur vraie** (ou valeur conventionnelle) est la valeur idéale, inaccessible en pratique. L'**erreur de mesure** E est la différence entre la valeur mesurée x_m et la valeur vraie x_v : $E = x_m - x_v$. Comme x_v est inconnue, l'erreur ne peut jamais être calculée exactement.

DÉFINITION Qualités métrologiques d'un instrument

Quatre caractéristiques définissent la qualité d'un appareil de mesure :

- **Sensibilité** : rapport de la variation de l'indication à la variation correspondante de la grandeur mesurée (pente de la courbe d'étalonnage). Unité : unité de l'indication / unité de la grandeur.
- **Précision** (ou **résolution**) : plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit un changement perceptible de l'indication (ex : 1 mm sur un pied à coulisse, 0,1 V sur un voltmètre numérique).
- **Fidélité** (ou **répétabilité**) : aptitude à donner des indications très proches entre elles lors de mesures répétées dans les mêmes conditions (faible dispersion). Elle se quantifie par l'écart-type.
- **Justesse** : aptitude à donner, en moyenne sur une série de mesures, une valeur proche de la valeur vraie (faible erreur systématique). Un instrument juste n'a pas de biais sys-

tématique.

PROPRIÉTÉ Lien entre fidélité et justesse

Un instrument peut être fidèle sans être juste (mesures groupées mais décalées : erreur systématique). Il ne peut être juste sans être fidèle (moyenne proche de la vraie valeur mais dispersion énorme → incertitude trop grande pour affirmer la justesse). Justesse = Fidélité + Absence de biais systématique.

ATTENTION Pièges de vocabulaire

- Ne confonds pas précision (résolution de l'appareil) et fidélité (dispersion des mesures). Un appareil à haute résolution (ex : 0,001 g) peut donner des mesures très dispersées (faible fidélité) si l'environnement vibre.
- L'erreur est une notion théorique (inconnue) ; l'incertitude est une estimation quantitative de la qualité du résultat (intervalle où se trouve la valeur vraie avec une probabilité donnée).

EXEMPLE Qualités d'un multimètre au laboratoire de Nkongsamba

On teste un multimètre numérique sur une source de tension étalon $U_{\text{ref}} = 10,00 \text{ V}$.

- Sensibilité : 10 mV/V (l'affichage change de 10 mV pour 1 V d'entrée).
- Précision (résolution) : 1 mV (dernier chiffre affiché).
- Fidélité : 10 mesures donnent $10,02 \text{ V} \pm 0,01 \text{ V}$ (dispersion faible → fidèle).
- Justesse : La moyenne 10,02 V diffère de 0,02 V de la valeur vraie → biais systématique de +0,02 V. L'instrument n'est pas parfaitement juste.

11.3 Incertitude d'une mesure unique (Évaluation de type B)

MÉTHODE Estimation de l'incertitude pour une mesure unique

1. Incertitude instrumentale (classe de l'appareil) : pour un appareil analogique de classe c utilisé sur un calibre K (valeur max de l'échelle), $\Delta U_{\text{instr}} = \frac{c \times K}{100}$.

2. Incertitude de lecture : pour un appareil analogique, on estime généralement $\pm$ demi-graduation ($\frac{1}{2}$ div). Pour un numérique, ± 1 digit (dernier chiffre).
3. Incertitude totale : on combine les composantes. Si elles sont indépendantes, on fait la somme quadratique (incertitude-type composée) : $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Pour une borne maximale (approche conservatrice), on fait la somme algébrique : $\Delta_{\max} = \Delta_1 + \Delta_2$.

EXEMPLE Voltmètre analogique – Application directe

Un voltmètre de classe 1,5, calibre 30 V, échelle 100 divisions. Aiguille sur division 67.

1. Valeur lue : $U = \frac{67}{100} \times 30 = 20,1 \text{ V}$.
2. Incertitude instrumentale : $\Delta U_{\text{instr}} = \frac{1,5 \times 30}{100} = 0,45 \text{ V}$.
3. Incertitude de lecture (1/2 div) : $\Delta U_{\text{lect}} = \frac{0,5}{100} \times 30 = 0,15 \text{ V}$.
4. Incertitude-type composée : $u(U) = \sqrt{0,45^2 + 0,15^2} \approx 0,47 \text{ V}$.
5. Résultat : $U = (20,1 \pm 0,5) \text{ V}$ (incertitude arrondie à 1 ch. sig. $\rightarrow 0,5 \text{ V}$; valeur au même rang : 20,1 V). Incertitude relative : $\frac{0,5}{20,1} \approx 2,5 \%$.

11.4 Série de mesures : moyenne, écart-type, incertitude-type (Évaluation de type A)

DÉFINITION Grandeurs statistiques

Pour une série de n mesures $x_1, x_2, \dots, x_n$:

- **Moyenne arithmétique** : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ (meilleure estimation de la valeur vraie).
- **Écart-type expérimental** (ou écart-type échantillon) : $\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$. Il caractérise la dispersion (fidélité).
- **Incertitude-type sur la moyenne** (ou erreur standard de la moyenne) : $u(\bar{x}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$. C'est l'incertitude sur la meilleure estimation $\bar{x}$.

PROPRIÉTÉ Propriétés de l'estimateur

- $\bar{x}$ est un estimateur sans biais de la valeur vraie.
- $u(\bar{x})$ diminue comme $1/\sqrt{n}$: pour diviser l'incertitude par 2, il faut multiplier le nombre de mesures par 4.

- L'intervalle $[\bar{x} - u(\bar{x}); \bar{x} + u(\bar{x})]$ a une probabilité d'environ 68 % de contenir la valeur vraie (loi normale, n grand).

ATTENTION Règles d'arrondi – Exigibles au Bac

1. L'incertitude s'arrondit à 1 chiffre significatif (parfois 2 si le premier chiffre est 1 ou 2).
2. La valeur moyenne s'arrondit au même rang décimal que l'incertitude.
3. Exemple : $\bar{x} = 12,3456$, $u = 0,0234 \rightarrow u = 0,02$, $\bar{x} = 12,35$. Résultat : $x = (12,35 \pm 0,02)$ unité.

11.5 Expression d'un résultat de mesure

À RETENIR Forme canonique d'un résultat

$$X = (x_{\text{best}} \pm u(x)) \text{ unité SI}$$

avec $u(x)$ à 1 ou 2 ch. sig. et x_{best} aligné sur la même décimale.

DÉFINITION Incertitude relative

L'**incertitude relative** (sans unité) est $u_r(x) = \frac{u(x)}{|x_{\text{best}}|}$. Elle s'exprime souvent en pourcentage : $u_r(\%) = 100 \times \frac{u(x)}{|x_{\text{best}}|}$. Intérêt : permet de comparer la qualité de mesures de grandeurs différentes (ex : comparer la précision d'une mesure de résistance 1 % et d'une mesure de tension 0,5 %).

PROPRIÉTÉ Propagation des incertitudes (loi de composition) – Exigible au Bac

Pour une fonction $f(x_1, x_2, \dots)$ avec variables indépendantes :

$$u(f) = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)}$$

Cas particuliers usuels :

- Somme/Différence $f = x \pm y : u(f) = \sqrt{u^2(x) + u^2(y)}$.
- Produit/Quotient $f = x \times y$ ou $f = x/y : \frac{u(f)}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{u(x)}{x}\right)^2 + \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2}$.
- Puissance $f = kx^n : \frac{u(f)}{|f|} = |n| \frac{u(x)}{x}$.

11.6 Le Système international d'unités (SI)

DÉFINITION Les 7 unités de base du SI (définitions 2019 basées sur constantes fondamentales)

Grandeur	Unité (symbole)	Constante de définition
Longueur	mètre (m)	Vitesse de la lumière $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$
Masse	kilogramme (kg)	Constante de Planck $h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Temps	seconde (s)	Fréquence hyperfine Cs $\Delta\nu_{\text{Cs}} = 9\,192\,631\,770 \text{ Hz}$
Courant	ampère (A)	Charge élémentaire $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$
Température	kelvin (K)	Constante de Boltzmann $k_B = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Quantité de matière	mole (mol)	Nombre d'Avogadro $N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Intensité lumineuse	candela (cd)	Efficacité lumineuse $K_{\text{cd}} = 683 \text{ lm/W}$

PROPRIÉTÉ Unités dérivées usuelles en Terminale C

Grandeur	Unité dérivée (symbole)	Expression en unités de base
Force	newton (N)	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Énergie, Travail	joule (J)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Puissance	watt (W)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
Charge	coulomb (C)	$\text{A} \cdot \text{s}$
Tension, Différence de potentiel	volt (V)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Résistance, Impédance	ohm (Ω)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Capacité	farad (F)	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Inductance	henry (H)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$
Champ magnétique	tesla (T)	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Activité radioactive	becquerel (Bq)	s^{-1}

LESAVAIS-TU ? Le SI au Cameroun

L'Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) est l'organisme national de référence pour la métrologie légale. Les compteurs ENEO, les balances des marchés, les instruments des hôpitaux (radiothérapie, imagerie) doivent être vérifiés périodiquement selon les standards du SI pour garantir l'équité commerciale et la sécurité des patients.

11.7 Analyse dimensionnelle et homogénéité

DÉFINITION Dimension d'une grandeur physique

La **dimension** d'une grandeur exprime sa nature en fonction des grandeurs de base : Longueur $[L]$, Masse $[M]$, Temps $[T]$, Courant $[I]$, Température $[\theta]$. Une grandeur G s'écrit $[G] = [M]^\alpha [L]^\beta [T]^\gamma [I]^\delta [\theta]^\epsilon$.

À RETENIR Dimensions des nouvelles grandeurs du programme Terminale C

Grandeur	Dimension
Accélération $\vec{a}$	$[L][T]^{-2}$
Champ électrique $\vec{E}$	$[M][L][T]^{-3}[I]^{-1}$
Champ magnétique $\vec{B}$	$[M][T]^{-2}[I]^{-1}$
Capacité C	$[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$
Inductance L	$[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$
Impédance Z	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$ (même que résistance)
Activité A	$[T]^{-1}$

MÉTHODE Vérifier l'homogénéité d'une relation / Trouver une loi par analyse dimensionnelle

1. Écrire la dimension de chaque terme de l'équation.
2. Vérifier que tous les termes additifs ont la même dimension (homogénéité).
3. Pour trouver une loi $X = kA^\alpha B^\beta \dots$ (k sans dimension) : écrire $[X] = [A]^\alpha [B]^\beta \dots$, identifier les exposants de $[M]$, $[L]$, $[T]$, $[I]$, résoudre le système linéaire.

PROPRIÉTÉ Théorème de Vaschy–Buckingham (Pi–théorème) – Culture

Si une relation physique lie n grandeurs dont les dimensions dépendent de k dimensions de base indépendantes, la relation peut s'écrire sous la forme d'une relation entre $n - k$ groupes de grandeurs sans dimension (nombres de Reynolds, Mach, etc.). L'analyse dimensionnelle ne détermine jamais les constantes adimensionnelles (2π , $1/2$, etc.).

ATTENTION Limites de l'analyse dimensionnelle

- Une relation homogène n'est pas nécessairement exacte (ex : $T = \sqrt{LC}$ au lieu de $2\pi\sqrt{LC}$; $E = mc^2$ vs $E = \frac{1}{2}mc^2$).
- Elle ne gère pas les sommes de termes de même dimension mais de nature différente (ex : énergie cinétique + énergie potentielle).
- Elle ne remplace pas la démonstration physique (lois de Newton, Maxwell, thermodynamique).

EXEMPLE Période propre d'un circuit LC – Validation par les dimensions

On cherche $T(L, C)$. $[T] = [T]$. $[L] = [M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$. $[C] = [M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$. Produit LC : $[M]^0[L]^0[T]^2[I]^0 = [T]^2$. Donc $\sqrt{LC}$ a dimension $[T]$. Toute expression de la forme $T = k\sqrt{LC}$ est homogène (k adimensionnel). L'analyse dimensionnelle ne donne pas $k = 2\pi$.

EXEMPLE Célérité d'une onde sur corde – Recherche de loi

$v = kF^\alpha \mu^\beta$. $[v] = [L][T]^{-1}$, $[F] = [M][L][T]^{-2}$, $[\mu] = [M][L]^{-1}$. $[L][T]^{-1} = ([M][L][T]^{-2})^\alpha ([M][L]^{-1})^\beta = [M]^{\alpha+\beta}[L]^{\alpha-\beta}[T]^{-2\alpha}$. Système :
$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 1 \\ -2\alpha = -1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 1/2, \beta = -1/2. \text{ Loi : } v = k\sqrt{\frac{F}{\mu}}. \text{ L'expérience donne } k = 1.$$

11.8 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 5** QCM de synthèse

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante et justifie brièvement.

1. La **fidélité** d'un instrument de mesure caractérise :

- a) sa capacité à donner des indications proches de la valeur vraie ;
- b) sa capacité à donner des indications très proches entre elles lors de mesures répétées dans les mêmes conditions ;
- c) la plus petite variation de la grandeur mesurable ;
- d) la rapidité de réponse de l'instrument.

2. Le nombre de chiffres significatifs de la mesure $L = 0,03040 \text{ m}$ est :

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

3. La dimension de la **capacité** C d'un condensateur ($q = C u$, avec u une tension) est :

- a) $[C] = \text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^4\text{I}^2$
- b) $[C] = \text{M}\text{L}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-1}$
- c) $[C] = \text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^3\text{I}$
- d) $[C] = \text{M}\text{L}^2\text{T}^{-2}$

4. L'**activité** A d'un échantillon radioactif a pour dimension :

- a) $[A] = \text{T}$ b) $[A] = \text{T}^{-1}$ c) $[A] = \text{T}^{-2}$ d) $[A]$ est sans dimension

5. L'**impédance** Z d'un dipôle a la même dimension que :

- a) une inductance b) une résistance c) une capacité d) une puissance

EXERCICE 6 Vrai ou faux justifié

Pour chaque affirmation, précise si elle est vraie ou fausse, puis justifie en une ou deux phrases.

1. L'erreur de mesure est la différence entre la valeur mesurée et la valeur vraie ; elle peut toujours être calculée exactement.
2. Un instrument **juste** donne, en moyenne sur un grand nombre de mesures, une valeur proche de la valeur vraie.
3. L'incertitude-type $u(x)$ d'une série de n mesures est égale à l'écart-type expérimental σ_{n-1} .
4. Une relation physique homogène est nécessairement exacte.
5. L'unité SI de l'inductance, le henry (H), est une unité dérivée.

EXERCICE 7 Définitions et vocabulaire

1. Définis les quatre qualités métrologiques d'un instrument de mesure : **sensibilité**, **précision**, **fidélité**, **justesse**.
2. Un élève mesure vingt fois la durée de chute d'une bille avec un chronomètre. Les valeurs obtenues sont très dispersées, mais leur moyenne est très proche de la valeur attendue. Quelle qualité fait défaut à cette mesure ? Quelle qualité est au contraire satisfaite ?
3. Qu'appelle-t-on **incertitude relative** ? Quel est son intérêt pour comparer deux mesures de grandeurs différentes ?

EXERCICE 8 Calculs directs

1. Exprime en notation scientifique, avec trois chiffres significatifs, les grandeurs suivantes : $d = 0,000452 \text{ m}$; $m = 12500 \text{ g}$; $t = 0,0806 \text{ s}$.
2. Une masse est mesurée : $m = (250,0 \pm 0,5) \text{ g}$. Calcule l'incertitude relative en pourcentage.
3. Un voltmètre numérique affiche $U = 12,36 \text{ V}$ avec une incertitude-type $u(U) = 0,08 \text{ V}$.

Écris le résultat de la mesure sous la forme $U \pm u(U)$ en respectant la règle sur les chiffres significatifs de l'incertitude.

4. Sachant que $[F] = \text{MLT}^{-2}$ pour une force, détermine la dimension et l'unité SI de la constante de raideur k d'un ressort définie par $F = kx$.

11.9 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Mesure unique au voltmètre analogique

Au laboratoire du lycée de Nkongsamba, un élève mesure la tension aux bornes d'une lampe avec un voltmètre analogique de **classe** 1,5, utilisé sur le calibre 30 V avec une échelle de 100 divisions.

1. L'aiguille s'arrête sur la division 67. Quelle est la valeur lue U de la tension ?
2. Calcule l'incertitude instrumentale $\Delta U_{\text{instr}} = \frac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$.
3. En ajoutant une incertitude de lecture estimée à une demi-graduation, exprime le résultat de la mesure sous la forme $U \pm \Delta U_{\text{tot}}$, puis donne l'incertitude relative en pourcentage. (On combinera les incertitudes par somme quadratique pour obtenir l'incertitude-type composée).

EXERCICE 10 Homogénéité : période propre d'un circuit LC

Trois élèves proposent chacun une expression de la période propre d'oscillation d'un circuit (L, C) :

$$T_1 = 2\pi\sqrt{LC} \quad T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{C}} \quad T_3 = 2\pi LC$$

1. Rappelle les dimensions de l'inductance L et de la capacité C (on pourra utiliser $u = L \frac{di}{dt}$ et $q = Cu$).
2. Détermine la dimension de chacun des produits LC , $\frac{L}{C}$ et des trois expressions proposées.
3. Élimine les expressions non homogènes et conclus. L'expression retenue est-elle pour autant démontrée ? Commente.

EXERCICE 11 Compatibilité de deux mesures de g

Deux groupes d'élèves de Terminale C, l'un au lycée de Yaoundé et l'autre au lycée de Bafoussam, déterminent l'intensité de la pesanteur à l'aide d'un pendule simple. Ils annoncent :

$$g_1 = (9,78 \pm 0,03) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad g_2 = (9,83 \pm 0,02) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

1. Représente sur un axe gradué les intervalles $[g_1 - u(g_1); g_1 + u(g_1)]$ et $[g_2 - u(g_2); g_2 + u(g_2)]$.
2. Deux mesures sont dites **compatibles** si leurs intervalles d'incertitude se recoupent. Ces deux mesures sont-elles compatibles? Justifie.
3. Calcule l'écart relatif $\frac{|g_2 - g_1|}{\bar{g}}$ en pourcentage, où $\bar{g}$ est la moyenne des deux valeurs. Propose une cause possible du désaccord observé.

EXERCICE 12 Analyse dimensionnelle guidée : onde sur une corde

Une mototaxi de livraison fait vibrer une corde tendue entre deux poteaux. On cherche l'expression de la célérité v de l'onde transversale le long de la corde sous la forme :

$$v = k F^\alpha \mu^\beta$$

où F est la tension de la corde (une force), μ sa masse linéique (masse par unité de longueur) et k une constante sans dimension.

1. Donne les dimensions de v , F et μ .
2. Écris l'équation aux dimensions de la relation proposée.
3. En identifiant les exposants de M, L et T, établis un système de trois équations d'inconnues α et β .
4. Résous ce système et donne l'expression finale de v . Vérifie son homogénéité.

11.10 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac — Série de mesures : période d'un pendule simple

Dans le cadre des travaux pratiques, un groupe d'élèves de Terminale C du lycée de Douala étudie un pendule simple de longueur $\ell = (1,000 \pm 0,002) \text{ m}$. Pour déterminer la période T des petites oscillations, un élève chronomètre huit fois la durée de 10 oscillations complètes et en déduit huit valeurs de la période (en secondes) :

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8
T (s)	2,01	1,99	2,02	2,00	1,98	2,01	2,03	2,00

On donne : $\sum_{i=1}^8 T_i = 16,04 \text{ s}$ et $\sum_{i=1}^8 (T_i - \bar{T})^2 = 1,75 \times 10^{-3} \text{ s}^2$.

1. Exploitation statistique.

(a) Calcule la valeur moyenne $\bar{T}$ de la période.

(b) Calcule l'écart-type expérimental $\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}$.

(c) En déduis l'incertitude-type sur la moyenne : $u(\bar{T}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$.

(d) Exprime le résultat de la mesure sous la forme $T = \bar{T} \pm u(\bar{T})$, en arrondissant l'incertitude à un chiffre significatif. Calcule l'incertitude relative en pourcentage.

2. Détermination de g . La période du pendule simple est $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

(a) Vérifie par analyse dimensionnelle que cette relation est homogène.

(b) Exprime g en fonction de T et ℓ , puis calcule sa valeur numérique.

(c) L'incertitude relative sur g vérifie $\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2 + \left(2 \frac{u(T)}{T}\right)^2}$. Calcule $u(g)$ et exprime le résultat final $g \pm u(g)$.

(d) La valeur tabulée à Douala est $g_{\text{ref}} = 9,78 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La mesure est-elle compatible avec cette valeur ?

EXERCICE 14 Type Bac — Mesure d'une résistance et incertitudes

Au laboratoire du collège de Garoua, on souhaite déterminer la résistance R d'un conducteur ohmique par deux méthodes.

Partie A : mesure au ohmmètre. L'ohmmètre numérique utilisé affiche $R = 46,7 \Omega$. La notice indique : « précision : $\pm(1\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ digits})$ », le digit valant $0,1 \Omega$ sur ce calibre.

1. Calcule l'incertitude ΔR de cette mesure.

2. Exprime le résultat sous la forme $R \pm \Delta R$ avec un nombre correct de chiffres significatifs, puis donne l'incertitude relative en pourcentage.

Partie B : méthode volt-ampèremétrique. On mesure la tension U aux bornes du résistor et l'intensité I qui le traverse :

$$U = (4,52 \pm 0,05) \text{ V} \quad I = (96 \pm 2) \text{ mA}$$

3. Calcule la valeur de $R = \frac{U}{I}$.
4. Sachant que $\frac{u(R)}{R} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}$, calcule l'incertitude relative puis l'incertitude-type $u(R)$. Exprime le résultat $R \pm u(R)$.
5. Les résultats des deux parties sont-ils compatibles? Justifie.
6. Analyse dimensionnelle. La puissance dissipée par effet Joule est $P = R I^2$. Vérifie que $R I^2$ est homogène à une puissance, c'est-à-dire de dimension $\text{ML}^2 \text{T}^{-3}$.

EXERCICE 15 Type Bac — Analyse dimensionnelle et validation de modèles

Lors de la conception d'une ligne de transport d'électricité entre le barrage de Nachtigal et Yaoundé, les ingénieurs modélisent plusieurs grandeurs physiques. On te propose d'utiliser l'analyse dimensionnelle pour valider leurs expressions. On rappelle : $[F] = \text{MLT}^{-2}$ (force), $[U] = \text{ML}^2 \text{T}^{-3} \text{I}^{-1}$ (tension), $[E] = \text{MLT}^{-3} \text{I}^{-1}$ (champ électrique), $[B] = \text{MT}^{-2} \text{I}^{-1}$ (champ magnétique).

1. Champ électrique. Deux expressions du champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan sont proposées : $E = \frac{U}{d}$ et $E = U \times d$, où d est la distance entre les armatures. En utilisant les dimensions rappelées, détermine laquelle est homogène.
2. Capacité d'un condensateur plan. On propose $C = \varepsilon \frac{S}{d}$, où S est la surface des armatures, d leur distance et ε la permittivité du milieu.
 - (a) Sachant que $[C] = \text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^4 \text{I}^2$, détermine la dimension de ε .
 - (b) L'unité SI de ε est le farad par mètre ($\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$). Ce résultat est-il cohérent avec ta réponse précédente?
3. Force de Laplace sur la ligne. Un tronçon de ligne de longueur ℓ , parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique B , subit une force dont on propose trois expressions :

$$F_1 = B I \ell \quad F_2 = \frac{B I}{\ell} \quad F_3 = B I \ell^2$$

Par analyse dimensionnelle, élimine les expressions impossibles.

4. Validation d'un modèle. Un technicien affirme que la période d'oscillation d'un circuit (R, L, C) série faiblement amorti est $T = 2\pi\sqrt{LC}$, indépendante de R .
 - (a) Vérifie l'homogénéité de cette expression.
 - (b) Explique pourquoi l'homogénéité seule ne suffit pas à valider le modèle, et propose une démarche expérimentale permettant de tester l'hypothèse « T ne dépend pas de R ».

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM de synthèse

- Réponse b). La fidélité (ou répétabilité) caractérise l'aptitude d'un instrument à donner des indications très proches entre elles lors de mesures répétées dans les mêmes conditions. La réponse a) définit la justesse, la réponse c) définit la précision (résolution).
- Réponse c) : 4 chiffres significatifs. Dans 0,03040, les zéros à gauche ne comptent pas ; les chiffres significatifs sont 3, 0, 4, 0 (le zéro final, placé après la virgule, est significatif car il traduit la précision de la mesure).
- Réponse a). De $q = Cu$: $[C] = \frac{[q]}{[u]} = \frac{IT}{ML^2T^{-3}I^{-1}} = M^{-1}L^{-2}T^4I^2$.
- Réponse b). L'activité est un nombre de désintégrations par unité de temps : $[A] = T^{-1}$ (unité SI : le becquerel, $Bq = s^{-1}$).
- Réponse b). L'impédance est le rapport d'une tension par une intensité ($Z = U/I$ en valeur efficace), comme la résistance : $[Z] = [R] = ML^2T^{-3}I^{-2}$ (unité : l'ohm).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

- Faux. La définition $E = x_m - x_v$ est correcte, mais la valeur vraie x_v est par nature inaccessible : l'erreur ne peut jamais être calculée exactement. On ne peut qu'estimer une incertitude.
- Vrai. C'est la définition de la justesse : absence d'erreur systématique, c'est-à-dire moyenne des mesures proche de la valeur vraie.
- Faux. L'écart-type expérimental σ_{n-1} caractérise la dispersion des mesures individuelles ; l'incertitude-type sur la moyenne est $u(\bar{x}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$. Les deux ne sont égales que pour $n = 1$ (auquel cas σ_{n-1} n'est d'ailleurs pas défini).
- Faux. L'homogénéité est une condition nécessaire mais non suffisante : $T = \sqrt{LC}$ et $T = 2\pi\sqrt{LC}$ sont toutes deux homogènes, mais seule la seconde est exacte. L'analyse dimensionnelle ne détermine pas les constantes sans dimension.
- Vrai. Le henry s'exprime en unités de base : $H = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$; ce n'est pas l'une des sept unités de base du SI.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Sensibilité : rapport de la variation de l'indication de l'instrument à la variation correspondante de la grandeur mesurée (pente de la courbe d'étalonnage). Précision (résolution) : plus petite variation de la grandeur mesurée qui provoque un changement perceptible de l'indication. Fidélité : aptitude à donner des indications très proches entre elles lors de mesures répétées dans les mêmes conditions (faible dispersion). Justesse : aptitude à donner, en moyenne sur une série de mesures, une valeur proche de la valeur vraie (absence de biais systématique).
2. Les valeurs sont très dispersées : la **fidélité** fait défaut. La moyenne est proche de la valeur attendue : la **justesse** est satisfaite (pas d'erreur systématique, par exemple pas de décalage de zéro du chronomètre ; la dispersion vient du temps de réaction de l'opérateur, erreur aléatoire).
3. L'**incertitude relative** est le rapport $u_r(x) = \frac{u(x)}{|x_{\text{best}}|}$, souvent exprimée en pourcentage. Étant sans dimension, elle permet de comparer la qualité de mesures portant sur des grandeurs de natures ou d'ordres de grandeur différents : une mesure à 0,5 % est de meilleure qualité relative qu'une mesure à 2 %, quelles que soient les unités.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $d = 4,52e - 4 \text{ m}$; $m = 1,25e4 \text{ g}$ (soit 12,5 kg) ; $t = 8,06e - 2 \text{ s}$.
2. Incertitude relative : $u_r(m) = \frac{0,5}{250,0} = 2,0e - 3$, soit **0,20 %**.
3. L'incertitude $u(U) = 0,08 \text{ V}$ a déjà un chiffre significatif et s'exprime au centième de volt ; la valeur doit donc être arrondie au centième : $U = 12,36 \text{ V}$ convient. Résultat : **$U = (12,36 \pm 0,08) \text{ V}$** .
4. De $F = kx$: $[k] = \frac{[F]}{[x]} = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{L}} = \text{MT}^{-2}$. Unité SI : $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$, c'est-à-dire le newton par mètre ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$), cohérent avec $k = F/x$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Mesure unique au voltmètre analogique

1. Proportionnalité lecture/échelle : $U = \frac{67}{100} \times 30 = \text{20,1V}$.
2. Incertitude instrumentale : $\Delta U_{\text{instr}} = \frac{1,5 \times 30}{100} = \text{0,45V}$.
3. Incertitude de lecture (demi-graduation) : une graduation vaut $\frac{30}{100} = 0,30 \text{ V}$, donc

$$\Delta U_{\text{lect}} = \frac{0,30}{2} = 0,15 \text{ V.}$$

Combinaison quadratique (sources indépendantes) :

$$u(U) = \sqrt{0,45^2 + 0,15^2} = \sqrt{0,2025 + 0,0225} = \sqrt{0,225} \approx 0,474 \text{ V.}$$

On arrondit l'incertitude à un chiffre significatif : $u(U) = 0,5 \text{ V}$, et la valeur au même rang (dixième) : $U = (20,1 \pm 0,5) \text{ V}$.

$$\text{Incertainitude relative : } \frac{0,5}{20,1} \approx 0,025, \text{ soit } 2,5 \%.$$

Point de vigilance : ne pas oublier de convertir la demi-graduation en volts (via le calibre) avant de la combiner avec l'incertitude instrumentale ; ne jamais additionner des divisions et des volts.

CORRIGÉ Exercice 6 — Homogénéité : période propre d'un circuit LC

$$1. \text{ De } u = L \frac{di}{dt} : [L] = \frac{[u][t]}{[i]} = \frac{\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-1} \times \text{T}}{\text{I}} = \text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{I}^{-2}.$$

$$\text{De } q = Cu : [C] = \frac{[q]}{[u]} = \frac{\text{IT}}{\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-1}} = \text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^4\text{I}^2.$$

2. Produit LC :

$$[LC] = \text{M}^{1-1}\text{L}^{2-2}\text{T}^{-2+4}\text{I}^{-2+2} = \text{T}^2.$$

Rapport $\frac{L}{C}$:

$$\left[\frac{L}{C}\right] = \text{M}^{1-(-1)}\text{L}^{2-(-2)}\text{T}^{-2-4}\text{I}^{-2-2} = \text{M}^2\text{L}^4\text{T}^{-6}\text{I}^{-4}.$$

Dimensions des trois expressions proposées (2π est sans dimension) :

$$[T_1] = [\sqrt{LC}] = \text{T} \quad (\text{homogène à une durée});$$

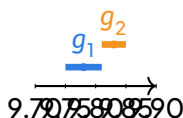
$$[T_2] = [\sqrt{L/C}] = \text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-2} \quad (\text{dimension d'une résistance});$$

$$[T_3] = [LC] = \text{T}^2 \quad (\text{carré d'une durée}).$$

3. Seule $T_1 = 2\pi\sqrt{LC}$ est homogène à une période ; T_2 et T_3 sont éliminées. Conclusion prudente : l'homogénéité ne démontre pas l'exactitude de T_1 : toute expression $k\sqrt{LC}$ avec k sans dimension serait aussi homogène. La valeur $k = 2\pi$ s'obtient uniquement par la résolution de l'équation différentielle $L\ddot{q} + q/C = 0$ (ou par l'expérience).

CORRIGÉ Exercice 7 — Compatibilité de deux mesures de g

1. Intervalles : $I_1 = [9,75; 9,81] \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ et $I_2 = [9,81; 9,85] \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



Intervalles d'incertitude des deux mesures de g (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$).

2. Les intervalles se touchent en $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$: $I_1 \cap I_2 = \{9,81\} \neq \emptyset$. Les deux mesures sont donc compatibles, mais de justesse : l'intersection est réduite à un point, ce qui invite à la prudence.

3. Moyenne : $\bar{g} = \frac{9,78 + 9,83}{2} = 9,805 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Écart relatif :

$$\frac{|g_2 - g_1|}{\bar{g}} = \frac{0,05}{9,805} \approx 5,1 \cdot 10^{-3} \approx \boxed{0,5 \%}$$

Causes possibles du désaccord : erreur systématique sur la mesure de la longueur du pendule (position du centre de la bille), amplitude des oscillations trop grande (la formule $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ suppose les petits angles), temps de réaction différent des opérateurs au chronomètre, ou différence réelle (faible) de g entre Yaoundé et Bafoussam (altitude).

CORRIGÉ Exercice 8 — Analyse dimensionnelle guidée : onde sur une corde

1. $[v] = \text{LT}^{-1}$; $[F] = \text{MLT}^{-2}$ (force); $[\mu] = \frac{[m]}{[\ell]} = \text{ML}^{-1}$.

2. Équation aux dimensions :

$$\text{LT}^{-1} = (\text{MLT}^{-2})^\alpha (\text{ML}^{-1})^\beta = \text{M}^{\alpha+\beta} \text{L}^{\alpha-\beta} \text{T}^{-2\alpha}$$

3. Identification des exposants :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 & (\text{M}) \\ \alpha - \beta = 1 & (\text{L}) \\ -2\alpha = -1 & (\text{T}) \end{cases}$$

4. De (T) : $\alpha = \frac{1}{2}$. De (M) : $\beta = -\alpha = -\frac{1}{2}$. Vérification dans (L) : $\alpha - \beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$: cohérent.

Expression finale : $v = k \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

Vérification d'homogénéité : $[\sqrt{F/\mu}] = \left(\frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{ML}^{-1}} \right)^{1/2} = (\text{L}^2 \text{T}^{-2})^{1/2} = \text{LT}^{-1} = [\text{v}]$. La relation est homogène. (L'expérience ou la mécanique des cordes montre que $k = 1$.)

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : série de mesures, période d'un pendule simple

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 1 pt ; 1.c) 1 pt ; 1.d) 1,5 pt ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1,5 pt ; 2.c) 1,5 pt ; 2.d) 1,5 pt.

1. Exploitation statistique.

$$(a) \bar{T} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 T_i = \frac{16,04}{8} = \boxed{2,005 \text{ s}}.$$

$$(b) \sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{7} \times 1,75e-3} = \sqrt{2,5e-4} \approx \boxed{0,0158 \text{ s}} \approx 0,016 \text{ s}.$$

$$(c) u(\bar{T}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}} = \frac{0,0158}{\sqrt{8}} \approx \frac{0,0158}{2,828} \approx \boxed{5,6e-3 \text{ s}}.$$

(d) Incertitude arrondie à un chiffre significatif : $u(\bar{T}) = 0,006 \text{ s}$; la moyenne est arrondie au millièm : $\bar{T} = 2,005 \text{ s}$.

$$\boxed{T = (2,005 \pm 0,006) \text{ s}} \quad u_r(T) = \frac{0,006}{2,005} \approx \boxed{0,30 \%}.$$

2. Détermination de g .

(a) $[T] = \text{T}$; $[2\pi\sqrt{\ell/g}] = \sqrt{\frac{\text{L}}{\text{LT}^{-2}}} = \sqrt{\text{T}^2} = \text{T}$. La relation est homogène. (Point de vigilance : citer $[g] = \text{LT}^{-2}$ et rappeler que 2π est sans dimension.)

$$(b) T^2 = 4\pi^2 \frac{\ell}{g} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2 \ell}{T^2}.$$

$$g = \frac{4\pi^2 \times 1,000}{(2,005)^2} = \frac{39,478}{4,0200} \approx \boxed{9,82 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}.$$

(c) Incertitude relative :

$$\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{0,002}{1,000} \right)^2 + \left(2 \times \frac{0,006}{2,005} \right)^2} = \sqrt{(0,002)^2 + (0,00599)^2} \approx \sqrt{4,0e-6 + 3,58e-5} \approx \sqrt{3,98e-5} \approx 6,3e-3.$$

Donc $u(g) = 0,0063 \times 9,82 \approx 0,062 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, arrondi à $0,06 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$:

$$\boxed{g = (9,82 \pm 0,06) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}.$$

(d) Intervalle de la mesure : $[9,76 ; 9,88] \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La valeur de référence $g_{\text{ref}} = 9,78 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ appartient à cet intervalle : la mesure est compatible avec la valeur tabulée.

Points de vigilance : diviser par $\sqrt{n}$ et non par n pour l'incertitude-type sur la moyenne ; ne pas oublier le facteur 2 devant l'incertitude relative de T (car $g \propto T^{-2}$) ; aligner le rang décimal de la valeur sur celui de l'incertitude ; pour la compatibilité, comparer la valeur de référence à l'intervalle, pas à la seule valeur centrale.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : mesure d'une résistance et incertitudes

Barème indicatif (sur 10) : A.1) 1,5 pt ; A.2) 1,5 pt ; B.3) 1 pt ; B.4) 2 pts ; B.5) 1,5 pt ; B.6) 2,5 pts.

Partie A.

1. Composantes de l'incertitude : 1 % de la lecture = $0,01 \times 46,7 = 0,467 \Xi$; 2 digits = $2 \times 0,1 = 0,2 \Xi$. Notice « $\pm(\dots + \dots)$ » : on additionne (borne constructeur) :

$$\Delta R = 0,467 + 0,2 = 0,667 \approx 0,7 \Xi.$$

2. Incertitude à un chiffre significatif ($0,7 \Xi$, rang du dixième) : $R = (46,7 \pm 0,7) \Omega$. Incertitude relative : $\frac{0,7}{46,7} \approx 1,5 \%$.

Partie B.

3. $R = \frac{U}{I} = \frac{4,52}{0,096} \approx 47,1 \Omega$. (Convertir I en ampères : $96 \text{ mA} = 0,096 \text{ A}$.)

4. Incertitudes relatives : $\frac{u(U)}{U} = \frac{0,05}{4,52} \approx 0,0111$; $\frac{u(I)}{I} = \frac{2}{96} \approx 0,0208$.

$$\frac{u(R)}{R} = \sqrt{0,0111^2 + 0,0208^2} = \sqrt{1,23e-4 + 4,34e-4} \approx 0,0236 \approx 2,4 \%$$

$$u(R) = 0,0236 \times 47,1 \approx 1,11 \Xi, \text{ arrondi à } 1 \Xi \text{ (rang de l'unité)} : R = (47 \pm 1) \Omega.$$

5. Intervalles : ohmmètre $[46,0 ; 47,4] \Omega$; volt-ampèremétrie $[46 ; 48] \Omega$. Ils se recoupent largement : les deux mesures sont compatibles.
6. $[RI^2] = [R][I]^2 = (\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-2}) \times \text{I}^2 = \text{ML}^2\text{T}^{-3} = [P]$. L'expression $P = RI^2$ est homogène à une puissance. (On pouvait aussi utiliser $[R] = [U]/[I]$: $[RI^2] = [U][I]$, dimension d'une puissance.)

Points de vigilance : bien convertir les mA en A ; pour un quotient, composer les incertitudes relatives (somme quadratique) et non les incertitudes absolues ; la compatibilité se conclut sur le recouvrement des intervalles, pas sur l'égalité des valeurs centrales.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : analyse dimensionnelle et validation de modèles

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pts ; 2.a) 2 pts ; 2.b) 1 pt ; 3) 2,5 pts ; 4.a) 1 pt ; 4.b) 2 pts.

1. Champ électrique. $[U] = \text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{I}^{-1}$, $[d] = \text{L}$.

$$\left[\frac{U}{d}\right] = \text{MLT}^{-3}\text{I}^{-1} = [E] \quad (\text{homogène}); \quad [U \times d] = \text{ML}^3\text{T}^{-3}\text{I}^{-1} \neq [E].$$

Seule l'expression $E = \frac{U}{d}$ est homogène.

2. Capacité d'un condensateur plan.

(a) De $C = \varepsilon \frac{S}{d}$: $[\varepsilon] = [C] \times \frac{[d]}{[S]} = \text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^4\text{I}^2 \times \frac{\text{L}}{\text{L}^2} = \boxed{\text{M}^{-1}\text{L}^{-3}\text{T}^4\text{I}^2}$.

(b) Le farad a pour dimension $[C] = \text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^4\text{I}^2$, donc le farad par mètre a pour dimension $\text{M}^{-1}\text{L}^{-3}\text{T}^4\text{I}^2$: cohérent avec le résultat précédent.

3. Force de Laplace. $[B] = \text{MT}^{-2}\text{I}^{-1}$, $[I] = \text{I}$, $[\ell] = \text{L}$, cible : $[F] = \text{MLT}^{-2}$.

$$[F_1] = \text{MT}^{-2}\text{I}^{-1} \times \text{I} \times \text{L} = \text{MLT}^{-2} = [F] \quad \boxed{?}$$

$$[F_2] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2} \neq [F] \quad (\text{rejetée})$$

$$[F_3] = \text{ML}^2\text{T}^{-2} \neq [F] \quad (\text{rejetée})$$

Seule $F_1 = B I \ell$ est dimensionnellement possible.

4. Validation d'un modèle.

(a) $[LC] = \text{T}^2$ (voir exercice 6), donc $[2\pi\sqrt{LC}] = \text{T}$: l'expression est homogène à une période.

(b) L'homogénéité est une condition nécessaire mais non suffisante : elle ne peut ni fixer la constante 2π , ni garantir que R n'intervient pas (on pourrait avoir $T = 2\pi\sqrt{LC} f(R\sqrt{C/L})$ avec f fonction sans dimension, parfaitement homogène). Démarche expérimentale : réaliser un circuit (R, L, C) série avec L et C fixés, faire varier R (boîte à décades) en restant en régime pseudo-périodique, mesurer la pseudo-période sur l'oscillogramme de $u_C(t)$ pour chaque valeur de R , puis tracer T en fonction de R : si T reste constante aux incertitudes près, l'hypothèse est validée dans le domaine exploré ; sinon elle est réfutée (en réalité $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$, qui tend

vers $2\pi\sqrt{LC}$ quand R est faible).

Points de vigilance : écrire explicitement l'équation aux dimensions avant de conclure ; ne jamais affirmer qu'une expression homogène est « démontrée » ; pour la question 4.b), le jury attend une démarche expérimentale précise (grandeur fixée, grandeur variée, grandeur mesurée, critère de validation avec incertitudes).

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon P01 : Mesures, incertitudes et analyse dimensionnelle.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

13.1 Définitions clés

- Erreur $E = x_{\text{mesuré}} - x_{\text{vrai}}$ (inconnue car x_{vrai} inaccessible).
- Incertitude u : intervalle centré sur la valeur mesurée où se trouve la valeur vraie avec une probabilité donnée (souvent 68% pour $k = 1$).
- Qualités d'un instrument :
 - Sensibilité : rapport $\frac{\text{variation indication}}{\text{variation grandeur}}$.
 - Précision (Fidélité) : dispersion des indications pour une même valeur vraie (liée à l'aléatoire).
 - Justesse : proximité de la moyenne des indications de la valeur vraie (liée au systématique).
- Mesure unique : u estimée par la demi-classe d'appareil ($\frac{\text{classe}}{2}$) ou la demi-appréciation de lecture ($\frac{\text{lecture}}{2}$), on retient la plus grande.
- Série de n mesures $x_1, \dots, x_n$:
 - Moyenne $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ (meilleure estimation de la valeur vraie).
 - Écart-type échantillon $\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ (dispersion).
 - Incertitude-type $u(\bar{x}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$ (incertitude sur la moyenne).
- Incertitude relative $u_r = \frac{u}{|x|}$ (souvent en %). Sans dimension.
- Chiffres significatifs (CS) : tous les chiffres certains + le premier incertain. L'incertitude s'arrondit à 1 ou 2 CS ; la valeur mesurée s'arrondit au même rang décimal que u .
- Dimension : exposition d'une grandeur en produit de puissances des 7 grandeurs de base : $[L], [M], [T], [I], [\theta], [N], [J]$.
- Homogénéité : une équation physique est correcte seulement si les deux membres ont la même dimension (et la même unité).

13.2 Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unité / Dimension
Incertitude mesure unique	$u = \max\left(\frac{\text{classe}}{2}, \frac{\text{appréciation}}{2}\right)$	Même unité que x
Moyenne (série)	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	Même unité que x
Écart-type (série)	$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$	Même unité que x
Incertitude-type (moyenne)	$u(\bar{x}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$	Même unité que x
Incertitude relative	$u_r = \frac{u}{ x }$	Sans dimension (% ou 10^{-2})
Résultat final	$x = \bar{x} \pm u(\bar{x})$	Arrondi cohérent
Dimensions de base	Longueur $[L]$, Masse $[M]$, Temps $[T]$, Courant $[I]$, Tempé. $[\theta]$, Quantité $[N]$, Luminosité $[J]$	—
Exemples nouvelles grandeurs	Accélération $[L][T]^{-2}$, Champ électrique $[M][L][T]^{-3}[I]^{-1}$, Capacité $[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$, Inductance $[M][L]^2[T]^{-2}[I]^{-2}$, Impédance $[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$, Activité $[T]^{-1}$	Vérifier par analyse dim.

13.3 Méthodes express

1. Estimer u (mesure unique) : Lire la classe de l'appareil (ex : multimètre classe 1% → $u = 1\% \times \text{valeur lue}$) OU estimer l'appréciation de lecture (ex : règle graduée 1 mm → $u = 0,5 \text{ mm}$). Prendre le max.
2. Traiter une série : Calculer $\bar{x}$ (calculatrice mode STAT), σ_{n-1} (touche σ_n ou s_x), puis $u(\bar{x}) = \sigma_{n-1}/\sqrt{n}$. Vérifier valeurs aberrantes (critère de Chauvenet ou 3σ).
3. Exprimer le résultat : Arrondir u à 1 CS (ou 2 si le 1er est 1 ou 2). Arrondir $\bar{x}$ au même rang décimal. Écrire $\bar{x} \pm u$ (unité SI). Calculer u_r en %.
4. Analyse dimensionnelle : Remplacer chaque grandeur par sa dimension. Simplifier. Vérifier $[Gauche] = [Droite]$. Permet de retrouver l'exposant manquant dans une loi de type $y = kx^a$ ou de détecter une erreur de formule.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je distingue erreur (inconnue) et incertitude (estimée).

- ☐ Je sais estimer u pour une mesure unique (classe/2 vs lecture/2).
- ☐ Je calcule $\bar{x}$, σ_{n-1} et $u(\bar{x}) = \sigma/\sqrt{n}$ pour une série.
- ☐ J'arrondis correctement u (1 ou 2 ch. sign.) et $\bar{x}$ au même rang décimal.
- ☐ J'écris le résultat final sous la forme $x = \bar{x} \pm u$ avec l'unité SI adaptée.
- ☐ Je calcule l'incertitude relative u_r et l'exprime en %.
- ☐ Je cite les 7 unités de base du SI et leurs symboles (m, kg, s, A, K, mol, cd).
- ☐ Je détermine la dimension des grandeurs du programme (accélération, champ, capacité, inductance, impédance, activité...).
- ☐ Je vérifie l'homogénéité dimensionnelle d'une équation physique.
- ☐ J'utilise l'analyse dimensionnelle pour retrouver une relation ou valider une hypothèse.
- ☐ Je connais les préfixes SI (p, n, μ , m, k, M, G) et convertis correctement.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**